Нг Кок Мин
Хо Да
Чжэн Вей Лянь
Юн Лянь

МАТЕМАТИКА

ИССЛЕДОВАНИЯ И ОТКРЫТИЯ

7 класс
Часть I

Рабочая тетрадь для школ общего среднего образования
с русским языком обучения

Рекомендована к изданию Министерством дошкольного и школьного
образования Республики Узбекистан

МИНИСТЕРСТВО
ДОШКОЛЬНОГО И ШКОЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ

novda
edutainment

Star Publishing Pte Ltd

Ташкент – 2026

УДК: 51(076.5)(075.3)
ББК 22.1я72
М 33

Нг Кок Мин, Хуо Да, Зенг Веи Лиа, Ёнг Лианг.
Математика (Часть I) 7 класс [Текст]: рабочая тетрадь / Нг Кок Мин, Хо Да, Чжэн Вей Лянь, Юн Лянь. – Ташкент: «Novda Edutainment», 2026. – 220 с.

Авторы: Нг Кок Мин, Хо Да, Чжэн Вей Лянь, Юн Лянь.

Рабочая группа по адаптации: Боходир Хайдаров, Зохид Тугёнов, Холмирза Юсупов.

Переводчик (с английского на узбекский): Малика Тохирова.

Переводчик (с узбекского на русский): Балжан Уринбаева.

Рецензенты:
Журабек Куйжонов – учитель математики школы общего среднего образования № 5 Хатырчинского района Навоийской области;
Екатерина Аникина – учитель математики специализированной школы № 6 Сергелийского района города Ташкента;
Зафар Жумаев – учитель математики специализированной школы № 11 Хатырчинского района Навоийской области.

Адаптированная рабочая тетрадь усовершенствована на основе заключения Института математики им. В. И. Романовского Академии наук Республики Узбекистан.

Данное издание защищено законом об авторском праве. Воспроизведение любой его части запрещается без письменного разрешения издательства “Star Publishing Pte Ltd” и общества с ограниченной ответственностью «Novda Edutainment».

Издание переведено на русский язык, 2026

© “Star Publishing Pte Ltd”, 2026
© «Novda Edutainment», 2026

ISBN 978-9910-586-09-5

ПРЕДИСЛОВИЕ

Рабочая тетрадь «Математика. Исследования и открытия» – это дополнение к учебнику, призванное помочь учащимся использовать на практике математические понятия и усвоенные навыки.

РУБРИКИ РАБОЧЕЙ ТЕТРАДИ

ПРОВЕРЯЕМЫЕ БАЗОВЫЕ НАВЫКИ. Рубрика выделяет ключевые навыки и знания, необходимые для решения математических задач, а также позволяет учащимся оценить свой уровень подготовки после каждой главы. Для всех навыков подобраны соответствующие задания. Цель рубрики – помочь учащимся эффективно планировать своё обучение и вносить необходимые коррективы по мере продвижения.

КЛЮЧЕВЫЕ ТЕРМИНЫ. Рубрика содержит примеры, способствующие запоминанию математических терминов, используемых в учебнике.

ПРОВЕРЬТЕ СВОИ ДОСТИЖЕНИЯ ПО ГЛАВЕ. В рубрике представлен образец заданий для суммативного оценивания, который позволяет проверить уровень усвоения учащимися практического материала и оценить их прогресс в изучении главы.

ОБРАЗЦЫ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ ПО ЧЕТВЕРТЯМ. Рубрика предназначена для того, чтобы учащиеся могли получить практический опыт работы со структурой варианта суммативного оценивания за четверть и типами заданий, а также подготовиться к нему.

ВИДЫ ЗАДАНИЙ



АНАЛИЗ. Предоставляет возможность развивать критическое мышление и навыки решения проблем.



РАССУЖДЕНИЕ. Помогает развивать способности учащихся анализировать математические ситуации и формировать навыки использования важных математических понятий.



ОТКРЫТОЕ ЗАДАНИЕ – это задание, которое может иметь несколько правильных ответов и даёт возможность использования разных способов решения задачи.

СОДЕРЖАНИЕ

ЧИСЛА И ДЕЙСТВИЯ

Глава 1 **Делители и кратные** **1**
1.1 Простые числа. Разложение числа на простые множители и степень 1
1.2 Наибольший общий делитель (НОД) 7
1.3 Наименьшее общее кратное (НОК) 13
1.4 Квадратный корень числа. Кубический корень числа 19
Проверьте свои достижения по главе 1 25

Глава 2 **Действительные числа** **27**
2.1 Понятие отрицательного числа и числовая ось 27
2.2 Сложение и вычитание целых чисел 31
2.3 Умножение и деление целых чисел. Выполнение действий над целыми числами 35
2.4 Рациональные, иррациональные и действительные числа 41
2.5 Действия над действительными числами 45
Проверьте свои достижения по главе 2 51

Глава 3 **Приближённое значение числа и оценка (прикидка)** **53**
3.1 Округление чисел до заданного разряда 53
3.2 Округление чисел до значащей цифры 57
3.3 Прикидка (оценка) 61
Проверьте свои достижения по главе 3 69

АЛГЕБРА И ОТНОШЕНИЯ

Глава 4 **Основы алгебры и алгебраические действия** **71**
4.1 Введение в алгебру 71
4.2 Упрощение линейных выражений 77
4.3 Раскрытие скобок в алгебраических выражениях 81
4.4 Разложение алгебраических выражений на множители 87
Проверьте свои достижения по главе 4 93

Образец контрольной работы за четверть **95**

Глава 5 **Простейшие уравнения с одним неизвестным** **101**
5.1 Простейшие линейные уравнения 101
5.2 Линейные уравнения со скобками и дробями 107
5.3 Простейшие дробно-линейные уравнения 113
5.4 Текстовые задачи на составление линейных уравнений 119
Проверьте свои достижения по главе 5 125

ГЕОМЕТРИЯ И ИЗМЕРЕНИЯ

Глава 6 **Углы и параллельные прямые** **127**
6.1 Точка, прямая и плоскость 127
6.2 Углы 131
6.3 Параллельные прямые и секущие 139
Проверьте свои достижения по главе 6 (А) 149
Проверьте свои достижения по главе 6 (В) 151

Глава 7 **Треугольники, четырёхугольники и многоугольники** **153**
7.1 Треугольники 153
7.2 Четырёхугольники 163
7.3 Многоугольники 173
7.4 Построение треугольников и четырёхугольников 183
Проверьте свои достижения по главе 7 191

Образец контрольной работы за полугодие **195**
Ответы **209**

ГЛАВА 1. ДЕЛИТЕЛИ И КРАТНЫЕ ЧИСЛА

Фамилия, имя: ..... Класс: ..... Дата: .....

1.1 ПРОСТЫЕ ЧИСЛА. РАЗЛОЖЕНИЕ ЧИСЛА НА ПРОСТЫЕ МНОЖИТЕЛИ И СТЕПЕНЬ

Проверяемые базовые навыки	Уровень знаний					Соответствующие задания
	1	2	3	4	5	
Определение простых и составных чисел						1, 2, 9
Разложение числа на простые множители и запись результата в виде произведения степеней						3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12

Ключевые термины

Кратные	$5 \times 1 = 5$ $5 \times 2 = 10$ $5 \times 3 = 15$ $5 \times 4 = 20$ $5 \times 5 = 25$ Первые пять чисел, кратных 5, – это 5, 10, 15, 20 и 25
Делители	$18 = 1 \times 18$ $18 = 2 \times 9$ $18 = 3 \times 6$ 1, 2, 3, 6, 9 и 18 – **делители** 18. 4 и 5 не являются делителями 18
Делимое	$18 \div 1 = 18$ $18 \div 2 = 9$ $18 \div 3 = 6$ $18 \div 6 = 3$ $18 \div 9 = 2$ $18 \div 18 = 1$ 18 делится на каждый из своих делителей, но не делится на 4 и 5
Простое число	$13 = 1 \times 13$ 13 имеет только два делителя – это 1 и 13. 13 – **простое число.** $18 = 1 \times 18$ $18 = 2 \times 9$ $18 = 3 \times 6$ 18 имеет более 2 делителей. 18 – не простое число
Составное число	18 – **составное число,** так как имеет более двух делителей
Простые множители	$18 = 2 \times 3 \times 3$ Простые множители 18 – 2 и 3
Единственное	**Единственное** означает «только одно». Например, сколько бы способов ни использовали, ответ только один, то есть единственный
Разложение на простые множители	$18 = 2 \times 3 \times 3$ 18 выразили в виде произведения простых множителей. Это называется **разложением числа на простые множители**
Знаки	**Знаки** – это символы и буквы, используемые для краткого выражения математических объектов, действий и отношений
Степень **Основание степени** **Показатель степени**	$3 \times 3 \times 3 \times 3 = 3^4$ 3^4 – это **степень.** Означает $3^4 = 3 \times 3 \times 3 \times 3$. 3^4 читается: «3 в четвёртой степени». Здесь 3 – **основание степени**, 4 – **показатель степени**

Начальный уровень

1 **a)** Запишите все простые числа от 40 до 60.

b) Запишите все составные числа от 35 до 55.

2 Определите, какими числами являются следующие числа: простыми или составными.

a) 87

b) 167

c) 253

d) 329

3 Запишите одинаковые множители в виде степеней.

a) $2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 2$

b) $2 \times 2 \times 3 \times 3 \times 3 \times 3$

c) $7 \times 4 \times 7 \times 4 \times 7 \times 4 \times 7$

d) $5 \times 8 \times 8 \times 8 \times 5 \times 5 \times 5$

Средний уровень

4 Разложите следующие числа на простые множители с помощью дерева множителей. Запишите ответ в виде степени.

a) 96

b) 144

c) 360

d) 693

5 Разложите следующие числа на простые множители с помощью краткого деления и запишите ответ в виде произведения степеней.

a) 756

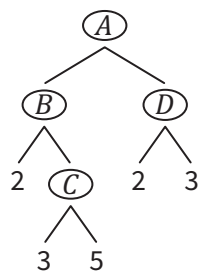
b) 936

c) 1176

d) 2025

6 Произведение двух натуральных чисел равно 23. Найдите сумму этих двух чисел. Обоснуйте свой ответ.

7



На рисунке изображено дерево множителей натуральных чисел A, B, C и D.

a) Найдите значения A, B, C и D.

b) Объясните, почему числа A, B, C и D являются составными числами.

c) Можно ли найти значение A, не зная значений B, C и D? Обоснуйте свой ответ.

8 **a)** Разложите следующие числа на простые множители. Запишите ответ в виде произведения степеней.

1) 108

2) 336

b) Найдите наименьшее значение:

1) натурального числа w, если произведение $336w$ кратно 108.

2) натурального числа x, если произведение $108x$ кратно 336.

9 Определите, истинны или ложны следующие высказывания. Подтвердите свой ответ примерами.

a) Если 3 и 4 являются делителями некоторого числа, то и 24 будет делителем этого числа.

b) Если 2 и 5 являются делителями некоторого числа, то и 10 будет делителем этого числа.

c) Если 45 является кратным некоторого числа, то и число 135 будет кратным этого числа.

10 **a)** Разложите 3375 на простые множители. Запишите ответ в виде произведения степеней.

b) Двузначное натуральное число n является делителем числа 3375. Найдите наибольшее и наименьшее возможное значение n.

Высокий уровень

11 **a)** Запишите делители числа 195.

b) Площадь прямоугольной доски длиной x cm и шириной y cm равна 195 cm^2, а периметр меньше 100 cm. Найдите все возможные целые значения x и y.

12 Произведение возрастов двух друзей равно 780. Возраст каждого из них выражается целым числом больше 16. Какой может быть сумма возрастов двух друзей?

Фамилия, имя: ..... Класс: ..... Дата: .....

1.2 НАИБОЛЬШИЙ ОБЩИЙ ДЕЛИТЕЛЬ (НОД)

Проверяемые базовые навыки	Уровень знаний					Соответствующие задания
	1	2	3	4	5	
Нахождение НОД двух или более чисел (с помощью разложения на простые множители)						1, 2, 3, 4
Решение текстовых задач на произведение или частное неизвестных с помощью НОД						9, 10, 11, 12
Решение текстовых задач с НОД						5, 6, 7, 8, 13

Ключевые термины

Общие делители	30 = **1** × 30 45 = **1** × 45 30 = 2 × **15** 45 = **3** × **15** 30 = **3** × 10 45 = **5** × 9 30 = **5** × 6
Наибольший общий делитель (НОД)	Общие делители чисел 30 и 45: 1, 3, 5 и 15 Следовательно, наибольший общий делитель чисел 30 и 45 – это 15

Начальный уровень

1 Найдите наибольший общий делитель чисел.

a) 6 и 35

b) 98 и 112

c) 117 и 195

d) 245 и 392

2 Найдите НОД чисел.

a) 30, 42 и 82

b) 35, 42 и 56

c) 52, 85 и 102

d) 75, 105 и 135

e) 81, 108 и 180

f) 105, 147 и 231

Средний уровень

3 Два числа разложили на простые множители и записали в виде произведения степеней следующим образом: $2^3 \times 3 \times 5 \times 13^2$ и $2^2 \times 3^4 \times 7^2 \times 13^2$. Найдите наибольшее натуральное число, на которое оба эти числа делятся без остатка.

4 Найдите наибольшее натуральное число, которое одновременно делится без остатка на 84, 252 и 600.

5 В ёмкость в форме кубоида длиной 90 cm, шириной 45 cm и высотой 30 cm поместили несколько кубов, ребро которых является целым числом (cm).

a) Какой может быть наибольшая длина ребра куба?

b) Каким может быть наибольший объём каждого куба?

c) Какое наименьшее число кубов можно поместить в ёмкость?

6 У Лайло есть ленты, длины которых равны 45 cm, 2,4 m и 3,15 m. Лайло хочет разделить их на части равной длины. Какой наибольшей длины может быть каждая часть ленты?

7 Тётя Ситора раздавала пакеты с продуктами детям из лагеря. В каждом пакете было одинаковое число продуктов. Всего у неё было 198 орехов, 297 конфет и 495 шоколадных конфет.

a) Каким может быть наибольшее число пакетов?

b) Найдите количество шоколадных конфет в каждом пакете, используя ответ из пункта **a)**.

c) Тётя Ситора хочет раздать детям 200 яблок. Можно ли разделить яблоки поровну между детьми? Обоснуйте свой ответ.

8 **a)** Длина прямоугольника равна m cm, а ширина – n cm, m и n – натуральные числа. Сможет ли Азиза разделить данный прямоугольник на квадраты со стороной 2 cm? Обоснуйте свой ответ.

b) На сколько квадратов можно разделить прямоугольник с измерениями $m = 280$ и $n = 145$ при условии, что квадраты должны быть равными, а сторона квадрата должна быть целым числом?

9 Даны разложения чисел на простые множители:

$1176 = 2^a \times 3^b \times 7^c$ и

$m = 2^p \times 3^q \times 7^s$.

a) Найдите значения a, b и c.

b) Наибольший общий делитель чисел 1176 и m равен $2^2 \times 3 \times 7$.

1) Какое наименьшее значение может иметь m?

2) Найдите другие значения m.

Высокий уровень

10 Произведение двух чисел равно 6615, а их НОД равен 21. Найдите наименьшее из чисел.

11 k – натуральное число, расположенное между 100 и 200. НОД чисел k и 165 равен 33. Сколько значений имеет число k?

12 При делении каждого из чисел 152 и 55 на остаток n составляет 2 и 1 соответственно. Найдите наибольшее натуральное значение n.

13 открытое

По мнению Комила, НОД двух произвольных простых чисел равен 1.
По мнению Доно, НОД двух составных чисел не может быть равен 1.
Объясните оба мнения и подтвердите ответ примерами.

Фамилия, имя: ..... Класс: ..... Дата: .....

1.3 НАИМЕНЬШЕЕ ОБЩЕЕ КРАТНОЕ (НОК)

Проверяемые базовые навыки	Уровень знаний					Соответствующие задания
	1	2	3	4	5	
Нахождение НОК двух или более чисел (с помощью разложения на простые множители)						1, 2, 3
Решение текстовых задач на произведение или частное неизвестных с помощью НОК						8, 10
Решение текстовых задач с помощью НОК						4, 5, 6, 7, 9

Ключевые термины

Общие кратные	Числа, кратные 3: 3, 6, 9, 12, **15**, 18, 21, 24, 27, **30**, … Числа, кратные 5: 5, 10, **15**, 20, 25, **30**, 35, 40, 45, 50, …
Наименьшее общее кратное (НОК)	Общие кратные чисел 3 и 5: 15, 30, ... Значит, наименьшее общее кратное чисел 3 и 5 – это 15

Начальный уровень

1 Найдите наименьшее общее кратное чисел.

a) 14 и 16

b) 34 и 51

c) 36 и 63

d) 105 и 150

2 Найдите НОК чисел.

a) 5, 8 и 20

b) 12, 14 и 18

c) 3, 34 и 46

d) 16, 24 и 56

e) 22, 55 и 77

f) 24, 35 и 49

g) 8, 44 и 105

h) 225, 245 и 280

Средний уровень

3 Найдите НОД и НОК следующих чисел. Запишите ответы в виде произведения степеней.

a) $2^3 \times 3^5$ и $2^2 \times 3^4$

b) $3^3 \times 5^2$ и 2×5^3

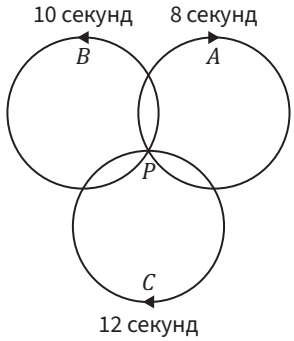
c) $2^3 \times 3^3 \times 5$ и $2 \times 3^4 \times 5^2$

d) $3^4 \times 5^3 \times 7^2$ и $3 \times 5^4 \times 7^3$

4 Анвар хочет купить продукты, чтобы приготовить бутерброды. В магазине булочки продаются упаковками по 6 штук, а сосиски – по 10 штук. Какое наименьшее число упаковок булочек и сосисок должен купить Анвар, чтобы булочек и сосисок было поровну?

5 Коробки высотой 32 cm сложили в стопку рядом с стопкой коробок высотой 30 cm. Высоты обеих стопок равны. Какой может быть наименьшая высота стопки?

6 Три кольцевые дороги пересекаются в точке P. Машины A, B и C одновременно начали движение из точки P по разным кольцевым дорогам. Чтобы проехать полный круг, они затратили 8, 10 и 12 секунд соответственно. Через сколько секунд они снова встретятся в точке P?



7 Поезда «Север – Юг», «Восток – Запад» и «Север – Восток», идущие с интервалами 5, 6 и 8 минут соответственно, одновременно отправились со станции в 14:30.

a) Через какое время поезда снова отправятся со станции одновременно?

b) Запишите время, соответствующее вашему ответу из пункта **a).**

8 Дано разложение чисел на простые множители:

$1960 = 2^a \times 5^b \times 7^c$ и

$n = 2^p \times 5^q \times 7^r \times 11^s$.

a) Найдите значения a, b и c.

b) НОК чисел 1960 и n равно $2^3 \times 5^2 \times 7^2 \times 11$.

Найдите наименьшее натуральное значение n. Запишите ответ в виде произведения степеней.

Высокий уровень

9 На стене висят часы со стрелками A и B. Часы A каждый день опережают время на 2 минуты, а часы B каждый день отстают на 3 минуты. На обоих часах установили правильное время.

a) Через сколько дней часы A снова покажут правильное время?

b) Через сколько дней часы B снова покажут правильное время?

c) Через сколько дней часы A и B покажут одинаковое время?

10 открытое Найдите три таких значения m, чтобы НОК чисел m и $2^2 \times 3 \times 5^2$ было равно 1200.

Фамилия, имя: ..... Класс: ..... Дата: .....

1.4 КВАДРАТНЫЙ КОРЕНЬ ЧИСЛА. КУБИЧЕСКИЙ КОРЕНЬ ЧИСЛА

Проверяемые базовые навыки	Уровень знаний					Соответствующие задания
	1	2	3	4	5	
Нахождение квадратного или кубического корня путём разложения числа на простые множители						1, 2, 4
Определение того, является ли число полным квадратом, путём его разложения на множители						3, 6, 7, 8, 9, 10, 12
Решение текстовых задач с квадратными/кубическими или кубическими/квадратными корнями						5, 11

Ключевые термины

Квадрат числа

Квадратный корень

Число	Квадрат числа
1	$1 \times 1 = 1$
2	$2 \times 2 = 4$
3	$3 \times 3 = 9$
4	$4 \times 4 = 16$
5	$5 \times 5 = 25$

Число	Квадратный корень
81	$\sqrt{81} = \sqrt{9^2} = 9$
64	$\sqrt{64} = \sqrt{8^2} = 8$
49	$\sqrt{49} = \sqrt{7^2} = 7$
36	$\sqrt{36} = \sqrt{6^2} = 6$
25	$\sqrt{25} = \sqrt{5^2} = 5$

Полный квадрат

Квадратные числа

$\sqrt{9} = 3$ – целое число. Его можно записать в виде $9 = 3^2$. Поэтому 9 называется полным квадратом или квадратным числом.

$\sqrt{8} = 2{,}8284\ldots$ – не целое число. Поэтому 8 – не полный квадрат и не квадратное число

Куб числа

Кубический корень

Число	Куб числа
1	$1 \times 1 \times 1 = 1$
2	$2 \times 2 \times 2 = 8$
3	$3 \times 3 \times 3 = 27$
4	$4 \times 4 \times 4 = 64$
5	$5 \times 5 \times 5 = 125$

Число	Кубический корень числа
729	$\sqrt[3]{729} = \sqrt[3]{9^3} = 9$
512	$\sqrt[3]{512} = \sqrt[3]{8^3} = 8$
343	$\sqrt[3]{343} = \sqrt[3]{7^3} = 7$
216	$\sqrt[3]{216} = \sqrt[3]{6^3} = 6$
125	$\sqrt[3]{125} = \sqrt[3]{5^3} = 5$

Полный куб

Кубические числа

$\sqrt[3]{64} = 4$ – целое число. Его можно записать в виде $64 = 4^3$. Поэтому 64 называется полным кубом или кубическим числом.

$\sqrt[3]{16} = 2{,}5198\ldots$ – не целое число. Поэтому 16 – не полный куб и не кубическое число

Начальный уровень

1 Найдите квадратные корни из чисел, разложив их на простые множители.

a) $\sqrt{64}$

b) $\sqrt{225}$

c) $\sqrt{324}$

d) $\sqrt{576}$

e) $\sqrt{625}$

f) $\sqrt{1600}$

2 Найдите кубические корни из чисел, разложив их на простые множители.

a) $\sqrt[3]{27}$

b) $\sqrt[3]{64}$

c) $\sqrt[3]{125}$

d) $\sqrt[3]{1000}$

e) $\sqrt[3]{2744}$

f) $\sqrt[3]{4096}$

Средний уровень

3 **a)** Разложите 162 × 288 на простые множители. Запишите ответ в виде произведения степеней.

b) Используя ответ из пункта **a)**, объясните, почему 162 × 288 будет полным квадратом и полным кубом.



4 Найдите квадратный корень из НОК чисел 240 и 450.

5 Объём куба составляет 1728 cm^3.

a) Найдите длину ребра куба.

b) Найдите площадь грани куба.

6 **a)** Разложите число 1250 на простые множители.

b) Значение выражения $\frac{1250}{a}$ является полным квадратом. Найдите наименьшее натуральное значение a.

7 Значение выражения $360m$ является полным кубом. Найдите наименьшее натуральное значение m.

8 **a)** Разложите число 3024 на простые множители. Запишите ответ в виде степени.

b) Разложите значения корней на простые множители. Запишите ответ в виде степени.

1) $\sqrt{21 \times 3024}$ **2)** $\sqrt[3]{\frac{7 \times 3024}{3}}$ **3)** $\sqrt[3]{\frac{4 \times 3024}{7}}$

Высокий уровень

9 Найдите полный куб, являющийся наибольшим делителем числа 12 960.

10 **a)** Разложите число 1936 на простые множители.

b) Используя ответ из пункта **a)**, объясните следующее.

1) Почему число 1936 будет полным квадратом?

2) Почему число 1936 не будет полным кубом?

c) Найдите значения m и n, если m и n – простые числа, а выражение $1936 \times \frac{n}{m}$ – полный куб.

11 Из проволоки сконструировали квадрат площадью 11 664 cm^2.

a) Найдите длину проволоки.

b) Объясните, почему значение реальной длины проволоки немного отличается от значения длины, полученного в пункте **a)**. Для пояснения можете воспользоваться чертежом.

12 Числа разложены на простые множители следующим образом: $x = 2^3 \times 3$, $y = 2^3 \times 3 \times 5^2 \times 7$ и $z = 2 \times 3^3 \times 7$.

a) Является ли значение x полным кубом? Почему?

b) Является ли значение выражения $y \times z$ полным квадратом? Почему?

c) На какое наибольшее натуральное число делятся x, y и z? Запишите ответ в виде произведения степеней.

d) Какое наименьшее натуральное число делится на x, y и z? Запишите ответ в виде произведения степеней.

Фамилия, имя: ..... Класс: ..... Дата: .....



ПРОВЕРЬТЕ СВОИ ДОСТИЖЕНИЯ ПО ГЛАВЕ 1

Продолжительность: 40 минут

Максимальный балл **20**

1 Найдите наименьшее общее кратное чисел 150, 280 и 420.

..... [3]

2 НОД и НОК двух чисел равны 16 и 5760 соответственно. Найдите второе число, если первое равно 640.

..... [3]

3 Компания подготовила коробки с продуктами для дома престарелых. В каждой коробке содержится одинаковое число продуктов. Всего имеется 640 упаковок навата, 320 бутылок минеральной воды и 800 пакетов сухих сливок.

a) Какое наибольшее число коробок может приготовить компания?

..... [2]

b) Какое количество продуктов должно быть в каждой коробке?

..... [1]

4 На стройку привезли больше 400, но меньше 500 плиток кафеля. Длина кафельной плитки составляет 63 cm, а ширина – 28 cm.

a) Кафель выложили на пол квадратной формы. Найдите наименьшее число кафельных плиток и сторону квадрата.

..... [3]

b) Сколько кафеля будет в каждой группе, если его разделить на 5, 6 или 8 групп?

..... [3]

5 Значение выражения $3575 \times a$ кратно числу 260. Найдите наименьшее натуральное значение a.

..... [2]

6 **a)** При каком наименьшем натуральном значении n значение $\frac{1400}{n}$ будет полным квадратом?

..... [2]

b) Существует ли такое натуральное значение f, при котором значение выражения $1400 \times f^2$ будет полным квадратом?

.....

..... [1]

ГЛАВА 2. ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ ЧИСЛА

Фамилия, имя: ..... Класс: ..... Дата: .....

2.1 ПОНЯТИЕ ОТРИЦАТЕЛЬНОГО ЧИСЛА И ЧИСЛОВАЯ ОСЬ

Проверяемые базовые навыки	Уровень знаний					Соответствующие задания
	1	2	3	4	5	
Приведение примеров отрицательных чисел из повседневной жизни						1, 5, 6, 7
Изображение отрицательных и положительных чисел на числовой оси						3, 4
Понимание значения знаков **>**, **<**, **≥** и **≤**						2, 8

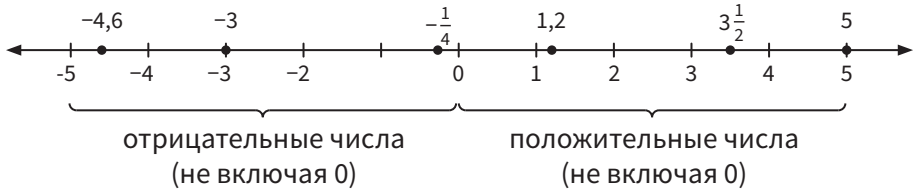
Ключевые термины

Положительные числа

Отрицательные числа

Целые числа

Числовая ось



На числовой оси обозначены числа −4,6, −3, $-\frac{1}{4}$, 1,2, $3\frac{1}{2}$ и 5.

5, $3\frac{1}{2}$ и 1,2 – положительные числа. $\left(-4{,}6,\ -3 \text{ и } -\frac{1}{4} \text{ – не положительные.}\right)$

−4,6, −3 и $-\frac{1}{4}$ – отрицательные числа. $\left(1{,}2,\ 3\frac{1}{2} \text{ и } 5 \text{ – не отрицательные.}\right)$

0 – не положительное и не отрицательное число.

−3 и 5 – целые числа. $\left(-4{,}6,\ -\frac{1}{4},\ 1{,}2 \text{ и } 3\frac{1}{2} \text{ – не целые числа.}\right)$

Знаки неравенства

4 > −6	Число 4 [ ] −6
$a \geq 10$	Число a [ ] 10
−7 < −3	Число −7 [ ] −3
$b \leq 9$	Число b [ ] 9

ГЛАВА 2. ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ ЧИСЛА

Фамилия, имя: ..... Класс: ..... Дата: .....

2.1 ПОНЯТИЕ ОТРИЦАТЕЛЬНОГО ЧИСЛА И ЧИСЛОВАЯ ОСЬ

Проверяемые базовые навыки	Уровень знаний					Соответствующие задания
	1	2	3	4	5	
Приведение примеров отрицательных чисел из повседневной жизни						1, 5, 6, 7
Изображение отрицательных и положительных чисел на числовой оси						3, 4
Понимание значения знаков **>**, **<**, **≥** и **≤**						2, 8

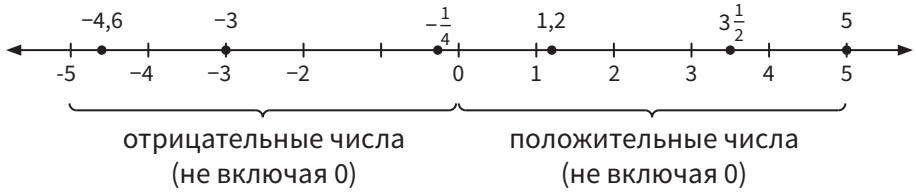
Ключевые термины

Положительные числа

Отрицательные числа

Целые числа

Числовая ось



На числовой оси обозначены числа −4,6, −3, $-\frac{1}{4}$, 1,2, $3\frac{1}{2}$ и 5.

5, $3\frac{1}{2}$ и 1,2 – положительные числа. $\left(-4{,}6,\ -3 \text{ и } -\frac{1}{4} \text{ – не положительные.}\right)$

−4,6, −3 и $-\frac{1}{4}$ – отрицательные числа. $\left(1{,}2,\ 3\frac{1}{2} \text{ и } 5 \text{ – не отрицательные.}\right)$

0 – не положительное и не отрицательное число.

−3 и 5 – целые числа. $\left(-4{,}6,\ -\frac{1}{4},\ 1{,}2 \text{ и } 3\frac{1}{2} \text{ – не целые числа.}\right)$

Знаки неравенства

4 > −6	Число 4 [ ] −6
$a \geq 10$	Число a [ ] 10
−7 < −3	Число −7 [ ] −3
$b \leq 9$	Число b [ ] 9

Начальный уровень

1 Объясните значение положительных или отрицательных величин, указанных в каждом предложении.

a) После повторной проверки контрольной работы оценка Собира изменилась на +4 балла.

b) Цена одного яйца, продаваемого в магазине, изменилась на +50 сумов.

c) Автостоянка расположена на высоте –15 метров относительно уровня главного входа в здание.

d) Перед собранием температура в конференц-зале упала на –3 °C.

e) Корни дерева находятся на уровне –100 метров относительно уровня моря.

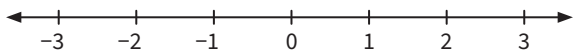
2 Определите, истинны или ложны следующие высказывания. Запишите буквы «И» или «Л» соответственно.

a) $9 < 13$ **b)** $-10{,}4 > -10{,}3$ **c)** $4\frac{1}{3} < 4{,}32$ **d)** $-43 \leq -43$

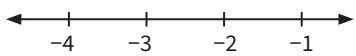
Средний уровень

3 Сравните следующие числа, используя числовую ось. Запишите ответы с помощью знаков **>** или **<.**

a) 3; −3



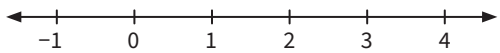
b) $-2\frac{1}{4}$; −1



c) 7,6; 5



d) $3\frac{1}{2}$; −0,4



4 Запишите следующие числа в порядке убывания, используя числовую ось.

a) 5,2; −2, 3

b) 3,1; 2; 0,4

c) 5; 5,3; −1,2

d) $-\frac{3}{5}$; −1,8; $-3\frac{1}{2}$

5 Первоначально объём воды в озере составлял 25,3 km^3. В январе, феврале и марте объём воды менялся на +2,5 km^3, –4 km^3 и –3,7 km^3 соответственно.

a) В каком месяце объём воды в озере был наибольшим?

b) **1)** Что означает изменение объёма воды на –3,7 km^3 в марте?

2) В каком месяце объём воды в озере был наименьшим?

6 Впишите в пустые клетки положительные или отрицательные числа.

a) При нагревании металлического куба его объём изменился на ☐ cm^3.

b) Во время дождя температура воздуха изменилась на ☐ градусов.

c) Когда Гульнора спускалась по склону, её скорость изменилась на ☐ m/s.

d) Вес кролика, выкормленного Тохиром, через год изменился на ☐ g.

e) После того как медведь съел мёд в улье, масса улья изменилась на ☐ kg.

Высокий уровень

7 Первоначально портфель Муслимы весил 4,2 kg. В следующей таблице показано, как менялся вес портфеля относительно его первоначального веса.

День	Понедельник	Вторник	Среда	Четверг	Пятница
Изменение веса портфеля	+0,5 kg	+1,1 kg	−0,3 kg	+2,1 kg	−4,2 kg

a) В какой день портфель был самым лёгким?

b) Запишите дни, когда вес портфеля был больше первоначального. Приведите два способа нахождения дней, когда вес портфеля был больше первоначального.

c) **1)** Что означает изменение веса портфеля на –4,2 kg в пятницу? Почему такое возможно?

2) Может ли изменение веса портфеля быть –5 kg? Поясните свой ответ.

8 **a)** Вставьте в пустые клетки знаки **>** или **<.**

1 пара	3 ☐ 7	−3 ☐ −7
2 пара	−5 ☐ 4	5 ☐ −4
3 пара	8 ☐ −2	−8 ☐ 2
4 пара	−1 ☐ −6	1 ☐ 6

b) Запишите, какую закономерность вы заметили в ответах пункта **a)**.

Фамилия, имя: ..... Класс: ..... Дата: .....

2.2 СЛОЖЕНИЕ И ВЫЧИТАНИЕ ЦЕЛЫХ ЧИСЕЛ

Проверяемые базовые навыки	Уровень знаний					Соответствующие задания
	1	2	3	4	5	
Умение определять целые числа						1
Решение примеров на сложение и вычитание целых чисел						2, 3, 4, 10
Решение текстовых задач на сложение и вычитание целых чисел						5, 6, 7, 8, 9

Ключевые термины

Противоположные числа

Целое число	Противоположное число
4	−4
10	−10
−3	−(−3) = 3
−5	−(−5) = 5

Сложение чисел с одинаковыми знаками

При сложении чисел с одинаковыми знаками:

- сумма 2 и 5 вычисляется как 2 + 5 = 7
- сумма −2 и (−5) вычисляется как −2 + (−5) = −7.

Сумма (–5) + 2 вычисляется как

(–5) + 2 = 2 + (–5)
= 2 – 5
= –3

Нулевая пара

Сочетание алгебраических кнопок 1 −1 равно 0. Они называются **нулевой парой.**

Математическое выражение	Вычисление с помощью алгебраических кнопок	Ответ
−2 + 5	−1 −1 −2 1 1 1 1 1 5 Две нулевые пары	3

Вычитание целых чисел

При вычитании целых чисел:

- разность 2 и 4 вычисляется как 2 − 4 = −2
- разность 2 и –4 вычисляется как 2 − (−4) = 2 + 4 = 6

Начальный уровень

1 Найдите среди данных чисел целые числа.

a) $\frac{7}{7}; -3; -2{,}4$

b) $4{,}89; 2\frac{1}{3}; 0$

c) $-7{,}00; \frac{4}{5}; 3{,}20$

2 Вычислите без использования калькулятора.

a) $-8 - 9$

b) $18 + (-12)$

c) $-36 + (-14)$

d) $-(-35) - (-15)$

Средний уровень

3 Вычислите без использования калькулятора.

a) $-1 + 4 - 9$

b) $-3 - 10 + (-8)$

c) $5 - (+12) + 13$

d) $17 - (-6) - (-11)$

4 Впишите пропущенные числа в пустые клетки.

a) $-5 - \square = 12$

b) $\square - (-7) = -13$

c) $-6 + \square - (-2) = -8$

d) $3 + (-5) - \square = 5$

e) $4 - \square + \square = 18$

f) $- \square - (-7) - \square = -4$

5 Температура филе рыбы составляет –35 °C. На сколько градусов изменится температура рыбы, если Лайло положит её в морозильник, где температура составляет –7 °C?

6 Разница между дневной и ночной температурами на экваторе Марса составляет 93 градуса. Найдите дневную температуру Марса, если ночная температура равна –73 °C.

Высокий уровень

7 Давление воды на глубине 6 метров ниже уровня моря составляет 63 kPa (килопаскаль), а на глубине 400 метров – 4200 kPa.

a) Найдите разницу значений давления, а также разницу значений глубины.

b) На какой глубине давление воды будет равно 1890 kPa, если давление воды меняется равномерно?

8 Тётя Сора ежедневно тратит на продукты 40 000 сумов. В следующей таблице показаны изменения в расходах на продукты за один день.

Дни	Понедельник	Вторник	Среда	Четверг	Пятница
Отклонения от обычных расходов (сумы)	−4000	+26 000	−8000	0	−10 000

a) В какие дни тётя Сора расходовала меньше обычного?

b) Определите наибольшую разницу ежедневных расходов тёти Соры, указанных в таблице.

c) Сравните общие расходы за 5 дней из таблицы с общими обычными расходами за 5 дней. Обоснуйте свой ответ математическими расчётами.

9 Часовой пояс в Бангкоке (Таиланд) – GMT+7, часовой пояс в Гонолулу (Гавайи, США) – GMT–10.

a) На сколько часов местное время в Гонолулу отстаёт от местного времени в Бангкоке?

b) Турист сел на самолёт в Гонолулу и отправился в Бангкок в 14:00 по местному времени. Во сколько турист прибудет в Бангкок по местному времени, если полёт займёт 14 часов?

10 Расположите числа −20, −16, −12, −8, −4, 0, 4, 8 и 12 в ячейках так, чтобы сумма чисел в каждом столбце, в каждой строке и по двум диагоналям была равной.

Фамилия, имя: ..... Класс: ..... Дата: .....

2.3 УМНОЖЕНИЕ И ДЕЛЕНИЕ ЦЕЛЫХ ЧИСЕЛ. ВЫПОЛНЕНИЕ ДЕЙСТВИЙ НАД ЦЕЛЫМИ ЧИСЛАМИ

Проверяемые базовые навыки	Уровень знаний					Соответствующие задания
	1	2	3	4	5	
Решение примеров на умножение и деление целых чисел						1
Решение примеров с действиями (четыре действия, скобки, степень, корень) над целыми числами						2, 3, 4, 8, 9
Решение текстовых задач с действиями (четыре действия, скобки, степень, корень) над целыми числами						5, 6, 7

Ключевые термины

Умножение целых чисел

$2 \times 3 = 6$ $4 \times 5 = 20$ $6 \times 7 = 42$	$-2 \times 3 = -6$ $-4 \times 5 = -20$ $-6 \times 7 = -42$	$2 \times (-3) = -6$ $4 \times (-5) = -20$ $6 \times (-7) = -42$	$-2 \times (-3) = 6$ $-4 \times (-5) = 20$ $-6 \times (-7) = 42$

Умножение целых чисел

При умножении некоторого числа, отличного от нуля, на отрицательное число знак их произведения будет противоположным знаку этого числа

Обратное число

$\frac{1}{7}$ – число, обратное числу 7, так как $7 \times \frac{1}{7} = 1$.

$\frac{3}{4}$ – число, обратное числу $\frac{4}{3}$, так как $\frac{4}{3} \times \frac{3}{4} = 1$

Деление целых чисел

$8 \div 2 = 4$ $10 \div 5 = 2$ $12 \div 4 = 3$	$-8 \div 2 = -4$ $-10 \div 5 = -2$ $-12 \div 4 = -3$	$8 \div (-2) = -4$ $10 \div (-5) = -2$ $12 \div (-4) = -3$	$-8 \div (-2) = 4$ $-10 \div (-5) = 2$ $-12 \div (-4) = 3$

Деление целых чисел

При делении некоторого числа, отличного от нуля, на отрицательное число знак их частного будет противоположным знаку этого числа

Порядок выполнения действий

Если в математическом выражении присутствуют несколько действий, то порядок выполнения будет следующим:

1. Выражение в скобках
2. Степень и корни
3. Умножение и деление
4. Сложение и вычитание

$$\begin{aligned} 7^2 + \sqrt{9} - (3 - 5) \times 4 &= 7^2 + \sqrt{9} - (-2) \times 4 \\ &= 49 + 3 - (-2) \times 4 \\ &= 49 + 3 - (-8) \\ &= 49 + 3 + 8 \\ &= 60 \end{aligned}$$

Начальный уровень

1 Вычислите без использования калькулятора.

a) 4×8

b) $9 \times (-3)$

c) -5×7

d) $-6 \times (-4)$

e) $36 \div 9$

f) $18 \div (-2)$

g) $-14 \div 7$

h) $-30 \div (-15)$

2 Вычислите без использования калькулятора.

a) -3^2

b) $-(-1)^4$

c) $-\sqrt{81}$

d) $\left(\sqrt[3]{-27}\right)^2$

e) $-2 \times (-5)^2$

f) $-36 \div (-3^2)$

g) $\sqrt{64} \times (-1)^3$

h) $-(-1)^5 \div \sqrt[3]{-64}$

Средний уровень

3 Вычислите без использования калькулятора, следуя порядку выполнения действий.

a) $5 + [(-2)^3 + 4^3] \div 8$

b) $(-4) \times (-24 + 19)^2 + 5 \times 20$

c) $\{[(-9)^2 + (-4)^3] + 51\} \div 4$

d) $3 \times (-6)^2 \div (-2)^2 + (-3)^3$

e) $18 \div [(-3) + (-6)] \times (-2)$

f) $-(-2^3) \div 4 + [(-8) - (-3)^2] \times 2$

g) $-1^3 - (-3)^2 \times \sqrt[3]{-9 - (-8)}$

h) $[\sqrt{4 - (-21)} + 5] \times (-\sqrt[3]{-8})$

4 открытое

Расставьте скобки так, чтобы равенство было верным.

a) $24 \div 2 \times 4 = 3$

b) $30 - 4 + 5 - 5 = 16$

c) $28 - 5 \times 2 + 1 = 13$

d) $-36 \div 3 + 6 + 4 = 0$

e) $6 + 36 \div 2 - 4 = 20$

f) $3 \times 5 - 4 \times 2 = 22$

5 При обжаривании кукурузных зёрен за 1 секунду раскрывается 6 зёрен.

a) Выразите уменьшение нераскрывшихся кукурузных зёрен за полминуты с помощью отрицательного числа.

b) Сколько зёрен остались нераскрытыми через 1 минуту, если их первоначальное число составляло 400 штук?

6 При комнатной температуре в стакане каждые полчаса испаряется 15 ml жидкости. Если первоначальный объём жидкости в стакане составлял 200 ml, вычислите следующее.

a) Сколько жидкости останется в стакане через 2,5 часа?

b) Сколько жидкости останется в стакане через 4 часа при температуре +10 °C, если известно, что скорость испарения при этой температуре в три раза меньше скорости испарения при комнатной температуре?

7 Каждому участнику даётся 10 попыток забросить мяч в корзину. При попадании в корзину с дальнего расстояния начисляется 3 очка, а с близкого расстояния – 2 очка, за каждый промах вычитается 1 очко.

a) Салиха попала в корзину с дальнего расстояния 2 раза, с близкого расстояния – 5 раз и не попала в корзину 3 раза. Сколько очков набрала Салиха?

b) Акмаль набрал 23 очка. Если он забросил 6 мячей с дальней дистанции, то найдите количество мячей, заброшенных с ближней дистанции, а также количество промахов.

Высокий уровень

8 открытое

Составьте верные равенства, используя скобки и действия +, –, ×, ÷.

a) 3 3 3 3 3 = 0

b) 3 3 3 3 3 = 1

c) 3 3 3 3 3 = 2

d) 3 3 3 3 3 = 3

e) 3 3 3 3 3 = 4

9

Найдите ошибки, допущенные в решении примера, и покажите правильное решение.

$3^2 - [1 - 20 \div (-2^2)] + (-1)^5 = 9 - [1 - 20 \div 4] + 1$

$= 9 - [1 - 5] + 1$

$= 8 - 5 + 1$

$= 3 + 1$

$= 4$

Фамилия, имя: ..... Класс: ..... Дата: .....

2.4 РАЦИОНАЛЬНЫЕ, ИРРАЦИОНАЛЬНЫЕ И ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ ЧИСЛА

Проверяемые базовые навыки	Уровень знаний					Соответствующие задания
	1	2	3	4	5	
Умение определять рациональные, иррациональные и действительные числа						1, 2, 3, 4, 5
Решение текстовых задач с рациональными, иррациональными и действительными числами						6, 7, 8

Ключевые термины

Рациональные числа	$\frac{1}{4}$ и 23 – **рациональные числа**
Конечные десятичные дроби	1,433 и 36,1 – **конечные десятичные дроби**
Периодические десятичные дроби	5,6(8) = 5,688888 … 4,(17) = 4,17171717 … 0,(109) = 0,109 109 109 … **периодические десятичные дроби**
Иррациональные числа	$\sqrt[3]{3}$ = 1,442 249 57 … π = 3,141 592 653 … **иррациональные числа**
Действительные числа	Действительные числа можно изобразить точками на числовой оси. **Действительные числа** включают в себя рациональные и иррациональные числа

Начальный уровень

1 Выразите следующие рациональные числа в виде несократимой обыкновенной дроби или в виде смешанного числа.

a) $\frac{20}{45}$

b) $\frac{-14}{0{,}25}$

c) $6\frac{18}{90}$

d) 0,34

e) −4,36

f) −10,2

2 Выразите в виде конечной или периодической десятичной дроби, используя калькулятор.

a) $\frac{3}{8}$

b) $\frac{2}{9}$

c) $-\frac{14}{13}$

d) $\left(7\frac{3}{4}\right)^2$

e) $\left(-\frac{2}{3}\right)^3$

f) $-\left(\frac{5}{6}\right)^2$

Средний уровень

3 Найдите среди данных чисел иррациональные числа.

a) $\frac{5}{6}$; $\sqrt[3]{\pi}$; 20; 1,(54)

b) $\frac{11}{-5}$; $-\sqrt{5}$; −2,(2); $\sqrt[3]{-6}$

c) $\frac{\sqrt{3}}{-\sqrt{3}}$; 0,(823); $\frac{\pi}{4}$; 30; 0,007; $-3\frac{1}{2}$; $\sqrt[3]{\frac{6}{7}}$

4 Запишите следующие числа в порядке возрастания.

a) 0,(452); 0,452; 0,4(52); 0,45(2); 0,4(5)

b) $-\sqrt{10}$; π^3; 4,(507); $\frac{13}{6}$

c) $\frac{13}{99}$; 0,1(34); $\frac{1}{\sqrt{3}}$; 5

d) 1,4(5); 1,455; $1\frac{4}{5}$; $\sqrt{\pi}$

5 **a)** Выразите $\frac{1}{30}$ в виде периодической десятичной дроби.

b) Вычислите 0,8(6) − 0,8. Запишите ответ в виде периодической десятичной дроби.

c) Запишите ответ из пункта **b)** в виде несократимой обыкновенной дроби, используя ответ из пункта **a).**

6 Хаким утверждает, что все иррациональные числа – действительные числа.

Камила утверждает, что все действительные числа – иррациональные числа.

Чьё утверждение верное? Подтвердите свой ответ примерами.

Высокий уровень

7 Если произведение целых чисел a, b и c делится на z, то хотя бы один из множителей a, b или c делится на z.

Вы согласны с этим утверждением? Подтвердите свой ответ примерами.

8 При делении отрицательного рационального числа на $\frac{3}{4}$, $\frac{5}{6}$ и $\frac{9}{10}$ в каждом случае получается целое число.

Найдите наибольшее значение этого рационального числа.

Фамилия, имя: ..... Класс: ..... Дата: .....

2.5 ДЕЙСТВИЯ НАД ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ ЧИСЛАМИ

Проверяемые базовые навыки	Уровень знаний					Соответствующие задания
	1	2	3	4	5	
Решение примеров с выполнением действий (четыре действия, скобки, степень, корни) с действительными числами как без калькулятора, так и с его использованием						1, 2, 3, 4, 5, 8
Решение текстовых задач из повседневной жизни с выполнением действий (четыре действия, скобки, степень, корни) с действительными числами как без калькулятора, так и с его использованием						6, 7, 9, 10, 11

Ключевые термины

Несократимая дробь

Дробь	Числитель	Знаменатель	Общие делители	Несократимая дробь
$\frac{4}{5}$	4	5	1	Да
$-\frac{7}{6}$	−7	6	1	Да
$\frac{4}{8}$	4	8	1, 2, 4	Нет
$-\frac{6}{18}$	6	−18	1, 2, 3, 6	Нет

Несократимая форма дроби

Несократимая обыкновенная дробь также называется **несократимым видом** данной дроби

Правильные дроби

$\frac{4}{5}$, $-\frac{6}{7}$ и $\frac{13}{14}$ – **правильные дроби** (знаменатель больше числителя)

Неправильные дроби

$\frac{5}{4}$; $\frac{6}{6}$; $-\frac{7}{6}$ и $\frac{14}{13}$ – **неправильные дроби** (числитель больше или равен знаменателю)

Смешанное число

Неправильные дроби можно выразить в виде смешанных чисел:

$\frac{5}{4} = 1\frac{1}{4}$ $\quad -\frac{7}{6} = -1\frac{1}{6}$ $\quad \frac{14}{13} = 1\frac{1}{13}$

Начальный уровень

1 Вычислите без использования калькулятора.

a) $\frac{5}{8}+\frac{1}{2}$

b) $\frac{13}{14}-\left(-\frac{2}{7}\right)$

c) $-3\frac{1}{12}-1\frac{7}{8}$

d) $-\frac{7}{15}\times\frac{5}{21}$

e) $\frac{27}{40}\div\frac{9}{8}$

f) $\frac{2}{9}\div\left(-4\frac{1}{3}\right)$

2 Вычислите без использования калькулятора.

a) 5,07 + 1,21

b) 4,03 − (−8,008)

c) $-6{,}27 - 4{,}1$

d) $2{,}19 \times 0{,}15$

e) $2{,}53 \times (-4{,}8)$

f) $-9{,}32 \div (-0{,}04)$

Средний уровень

3 Вычислите без использования калькулятора.

a) $\frac{3}{8} \times \frac{8}{15} \div 13\frac{1}{2}$

b) $\left[\left(-\frac{5}{8}\right)^2 - \left(\frac{3}{4}\right)^3\right] \times \frac{2}{3}$

c) $-2\frac{1}{12} \times \left(\frac{3}{5} - \frac{7}{10}\right) \div 3\frac{2}{3}$

d) $\left[\frac{5}{8} - \left(-4\frac{1}{2}\right) \div \frac{3}{16}\right] \times \frac{8}{9}$

4 Вычислите без использования калькулятора.

a) $3{,}45 - 1{,}68 \div 10{,}8$

b) $(0{,}2 + 2{,}18) \times 4{,}1 \div 5$

c) $-0{,}9 \times (1{,}4 - 5{,}64) \div 1{,}5$

d) $[8{,}49 - (-1{,}3) \div 5] \times 8{,}5$

5 Найдите ответ с использованием калькулятора. Запишите первые пять цифр ответа, которые показывает калькулятор.

a) $\sqrt{66{,}25 - \left(-1\frac{1}{2}\right)^2}$

b) $\sqrt{8{,}5^3 - \frac{24^2}{5}}$

c) $-\left(\frac{4}{5}\right)^2 \div \left(\frac{2}{5}\right)^3 + \sqrt{\frac{3}{8} - \frac{23}{64}}$

d) $\sqrt[3]{5\frac{5}{8} - 2\frac{1}{4}} \div \frac{1}{200}$

6 Азиза отрезала себе $\frac{5}{14}$ частей торта. Хилоле достались $\frac{2}{3}$ части от оставшегося торта, а оставшаяся часть досталась Жахонгиру.

a) Запишите в виде несократимой обыкновенной дроби значение части торта, которая досталась Жахонгиру.

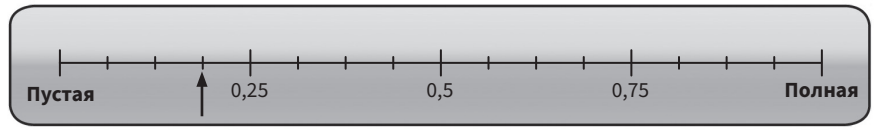
b) Определите, кто получил наибольшую часть торта.

7 Масса пустой коробки составляет 700 g. Масса коробки с фасолью – 10,3 kg. Найдите массу 1 пакета фасоли, если для заполнения коробки требуется 20 пакетов фасоли.

8 Найдите число, расположенное на одинаковом расстоянии от чисел − 0,875 и $2\frac{3}{4}$.
Выразите ответ в виде обыкновенной дроби.

Высокий уровень

9 Следующая шкала показывает, какая часть ёмкости заполнена водой.



a) Какая часть ёмкости заполнена водой?

b) Определите объём воды в ёмкости, если максимальная вместимость ёмкости составляет 1500 литров.

c) Сколько воды надо налить в ёмкость, чтобы заполнить $\frac{3}{4}$ её части?

10 открытое

Согласно тарифу компании мобильной связи, стоимость пакета Интернета объёмом 100 МБ составляет 2400 сумов, а стоимость пакета звонков на 50 минут — 1700 сумов. Задолженность по тарифу Сардора составляла 2050 сумов, и он оплатил 25 000 сумов. Составьте задачи, соответствующие ответам ниже.

a) 22 950 сумов

b) 9

c) 13

d) 5

11 открытое

Азиза потратила $\frac{12}{17}$ частей сахара для выпечки торта, $\frac{2}{5}$ части от оставшегося сахара использовала для приготовления джема, а оставшиеся 150 g – для выпечки булочек. Используя эти данные, составьте две задачи, а также запишите условие и решение каждой задачи.

a) условие первой задачи

b) решение первой задачи

c) условие второй задачи

d) решение второй задачи

Фамилия, имя: ..... Класс: ..... Дата: .....

ПРОВЕРЬТЕ СВОИ ДОСТИЖЕНИЯ ПО ГЛАВЕ 2

Продолжительность: 30 минут

Максимальный балл **20**

1 **a)** Изобразите следующие действительные числа на числовой оси. [3]

$2\frac{1}{3}$, $\sqrt{2}$, $3{,}5(7)$, $\frac{5\pi}{3}$

b) Определите иррациональные числа из четырёх действительных чисел пункта **a)**.

..... [1]

c) Вставьте в пустую клетку знак неравенства таким образом, чтобы получилось верное неравенство. [1]

$3{,}5(7) \square \sqrt[3]{2}$

2 Запишите полное решение. Найдите значение выражения без использования калькулятора.

a) $\left[\left(\frac{4}{5} - 3\right) \div \left(\frac{-22}{7}\right)\right] + \left(-\frac{9}{10}\right)^2$

..... [3]

b) $[6 \times (1{,}2 \div 0{,}4)] + 4{,}2 \times 5$

..... [3]

3 Вычислите с использованием калькулятора $-\left(4\frac{1}{5}\right)^2 - \left(\frac{-\sqrt{5}}{2\frac{1}{3}}\right)$. Запишите первые пять цифр найденного ответа.

..... [1]

4 Анора, Бахора и Ситора разделили между собой торт. Анора взяла $\frac{3}{5}$ части торта, а Бахора – $\frac{2}{3}$ части от оставшегося торта.

a) Какая часть торта досталась Ситоре?

..... [2]

b) Найдите массу части торта, которую получила Ситора, если масса части торта Аноры равна 162 g.

..... [1]

5 В кондитерской продаются два вида выпечки.

Апельсиновое пирожное	**Клубнично-песочное пирожное**
1500 сумов за штуку	Если купите 3 штуки по 2100 сумов за штуку, ещё 1 пирожное получите бесплатно

Нодира хочет купить 8 одинаковых пирожных. Какая выпечка обойдётся дешевле? Поясните свой ответ.

..... [2]

6 Гульнора утверждает, что все целые числа – рациональные, а Мурод утверждает, что все рациональные числа – целые. Чьё утверждение верное? Подтвердите свой ответ примерами.

.....

.....

..... [3]

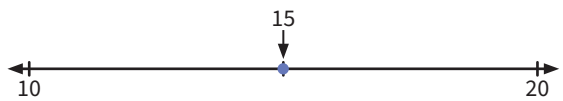
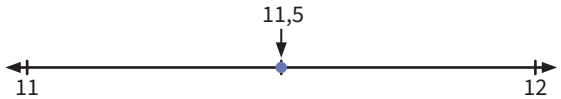
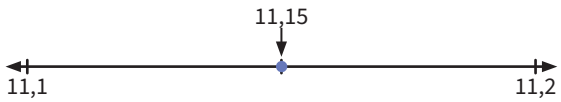
ГЛАВА 3. ПРИБЛИЗИТЕЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ ЧИСЛА И ПРИКИДКА (ОЦЕНКА)

Фамилия, имя: ..... Класс: ..... Дата: .....

3.1 ОКРУГЛЕНИЕ ЧИСЕЛ ДО ЗАДАННОГО РАЗРЯДА

Проверяемые базовые навыки	Уровень знаний					Соответствующие задания
	1	2	3	4	5	
Округление чисел до определённого разряда						1, 2, 10
Решение текстовых задач на округление чисел до определённого разряда						3, 4, 5, 6, 8
Определение разряда, до которого было выполнено округление, или нахождение самого числа						7, 9

Ключевые термины

Степень точности приблизительного значения	**Приблизительное значение** – это значение, соответствующее степени точности значения. Например, если стоимость книги в магазине составляет 19 999 сумов, то её приблизительную цену с точностью до тысяч можно принять за 20 000 сумов
Округление	Примеры на округление: 678,129 = 678,13 (округлено до сотых) 678,129 = 678 (округлено до единиц) 678,129 = 700 (округлено до сотен)
Округление с избытком	Примеры на округление с избытком: 128 = 130 (округлено с избытком до десятков) 346 = 350 (округлено с избытком до десятков)
Округление с недостатком	Примеры на округление с недостатком: 123 = 120 (округлено с недостатком до десятков) 341 = 340 (округлено с недостатком до десятков)
Серединная точка	 На числовой оси число 15 – серединная точка чисел 10 и 20.  На числовой оси число 11,5 – серединная точка чисел 11 и 12.  На числовой оси число 11,15 – серединная точка чисел 11,1 и 11,2

Начальный уровень

1 Округлите следующие числа до указанного разряда.

a) 340 (до сотен)

b) 999 (до десятков)

c) 0,0607 (до десятых)

d) 34,2083 (до тысячных)

e) 10,0432 (до 3-й цифры после запятой)

f) 5,9999 (до 1-й цифры после запятой)

2 Вычислите с использованием калькулятора. Округлите ответ до тысячных.

a) $\frac{\sqrt[3]{-23}}{-4^2}$

b) $\frac{3}{\pi}+\frac{5}{6}$

c) $\frac{2{,}3^3}{-\sqrt{14}}$

Средний уровень

3 В магазине продали 2341 шоколадную плитку по 5200 сумов. Определите, на какую сумму были проданы все плитки. Округлите ответ до сотен тысяч.

4 Расстояние от Солнца до Земли составляет 149,6 миллиона km, а от Солнца до Сатурна – 1,434 миллиарда km. Определите, во сколько раз расстояние от Солнца до Сатурна больше расстояния от Солнца до Земли. Округлите ответ до 4-й цифры после запятой.
(1 миллиард = 1000 миллионов)

5 Толщина книги составляет 21,2 mm, а расстояние от пола до потолка – 2,60 m. Какое наибольшее количество книг можно сложить стопкой от пола до потолка?

6 открытое

Марианская впадина в Тихом океане считается самым глубоким местом на Земле. Её самая глубокая точка находится на расстоянии 11 034 m ниже уровня моря. До какого разряда надо округлить это значение, чтобы получить 11 000 m? Найдите все ответы, соответствующие условию задачи.

7 открытое

Если округлить целое число до десятков, получится 20.

a) Найдите все возможные значения этого целого числа.

b) Выделите простые числа из целых чисел, найденных в пункте **a)**.

Высокий уровень

8

Длина и ширина прямоугольной карты выражена в сантиметрах. Округлив значения до десятых, получили числа 20,5 cm и 12,2 cm.

a) **1)** Найдите наименьшее значение периметра карты.

2) Найдите наименьшее значение площади карты.

b) Можно ли эту карту разделить на 18 квадратов, площадь каждого из которых будет равна 11,56 cm^2? Поясните свой ответ.

9 Округлив число, получили 91 900.

a) До какого разряда выполнено округление?

b) Запишите в виде двойного неравенства диапазон чисел (или приведите несколько примеров), соответствующих каждому ответу из пункта **a**).

c) Анвар сказал, что если число 91 900,003 округлить до десятых, то получится 91 900. Согласны ли вы с его мнением? Поясните свой ответ.

10 Определите, верно ли выполнено округление следующих чисел. Поясните свой ответ.

a) 6,782 = 6,80 (округлено до 2-й цифры после запятой)

b) 149,9 = 100 (округлено до сотен)

c) 3,995 = 4 (округлено до 3-й цифры после запятой)

d) 210,4 = 21 (округлено до десятков)

Фамилия, имя: ..... Класс: ..... Дата: .....

3.2 ОКРУГЛЕНИЕ ЧИСЕЛ ДО ЗНАЧАЩЕЙ ЦИФРЫ

Проверяемые базовые навыки	Уровень знаний					Соответствующие задания
	1	2	3	4	5	
Округление чисел до одной значащей цифры и округление чисел до определённого количества значащих цифр						1, 2
Решение текстовых задач на округление чисел до определённого количества значащих цифр						3, 4, 5
Определение, до какого количества значащих цифр округлено число по его округлённому значению, и/или нахождение самого числа						6, 7, 8, 9

Ключевые термины

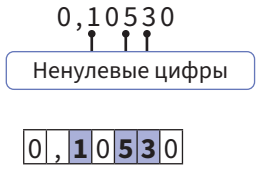
Значащая цифра (з. ц.)

В числе 3128 есть 4 значащие цифры.

В числе 4628,15 есть 6 значащих цифр.

Число	Число значащих цифр
3128	4
4628,15	6

Ненулевая цифра



В числе 0,10530 цифры 1, 5 и 3 – ненулевые

Начальный уровень

1 Определите число значащих цифр в следующих числах.

a) 0,3368

b) 1,045

c) 100,0

d) 5566

e) 0,000 602

f) 0,10203005

g) 300

h) 14 300

2 Округлите следующие числа до значащих цифр, указанных в скобках.

a) 7,1 (до 1 значащей цифры)

b) 689 (до 2 значащих цифр)

c) 10,0065 (до 3 значащих цифр)

d) 5,3413 (до 4 значащих цифр)

e) 6007,02 (до 5 значащих цифр)

f) 0,01328999 (до 6 значащих цифр)

Средний уровень

3 В доме Гайрата за потреблённую электроэнергию в объёме 215 kWh заплатили 52 070 сумов. Стоимость 1 kWh электроэнергии округлите до 4 значащих цифр.

4 Толщина 5 блинов, положенных друг на друга, равна 3,42 cm. Найдите толщину 12 блинов, положенных друг на друга, и округлите значение до 2 значащих цифр.

5 Одно из самых больших деревьев в мире имело массу 1 814 369,48 kg и объём 2 265 347,7 ℓ. Найдите среднюю массу (в килограммах), приходящуюся на 100 миллилитров, и округлите значение до 5 значащих цифр.

6 При округлении целого числа до 4 значащих цифр получили число 130 000.

a) Запишите три числа, удовлетворяющие этому условию.

b) По утверждению Тимура, число 130 901 удовлетворяет этому условию.

1) Докажите, что его утверждение неверно.

2) До скольких значащих цифр надо округлить число 130 901, чтобы получить 130 000?

Высокий уровень

7 При округлении числа с 4 значащими цифрами до единиц, до десятых и до сотых получились числа 2; 2,5 и 2,49 соответственно.

a) Найдите наибольшее число, удовлетворяющее условию.

b) Найдите наименьшее число, удовлетворяющее условию.

8 При округлении численности населения Узбекистана в 2024 году до 6 значащих цифр получили число 36 638 700.

a) **1)** Какой может быть наибольшая численность населения Узбекистана в 2024 году?

2) Какой может быть наименьшая численность населения Узбекистана в 2024 году?

b) Почему нельзя найти точное значение численности населения?

9 Выразив основание и высоту пластикового кубоида с квадратным основанием в сантиметрах и округлив до десятых, получим значения 4,0 cm и 15,0 cm соответственно. Отверстие в металлической ленте имеет форму квадрата, длина её стороны в сантиметрах, округлённая до 3 значащих цифр, равна 4,05 cm.

a) Согласно этим данным, Камила утверждает, что кубоид пройдёт через квадратное отверстие в металлической ленте. Верно ли её утверждение? Поясните свой ответ.

b) Плотность пластика равна 5,6 g/cm^3. Найдите наименьшую массу кубоида в граммах и округлите её значение до 3 значащих цифр.

Фамилия, имя: ..... Класс: ..... Дата: .....

3.3 ПРИКИДКА (ОЦЕНКА)

Проверяемые базовые навыки	Уровень знаний					Соответствующие задания
	1	2	3	4	5	
Нахождение ответов числовых выражений и текстовых задач с помощью следующих способов прикидки: 1 округление 2 групповое значение 3 шаблонные измерения 4 способ разбора-сбора						1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9
Понимание того, что точность результата зависит от количества значащих цифр, до которых округляются числа на промежуточных этапах						8, 10

Ключевые термины

Прикидка (оценка)

Прикидка – процесс нахождения приблизительного значения числа или величины

Способы оценки
Округление

Можно привести следующие способы оценки.
Округление
12,95 kg = 13,00 kg (округлено до единиц)

Групповое значение

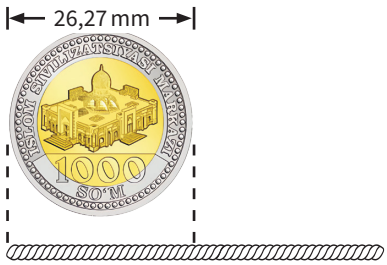
Групповое значение

Тетрадь	1	2	3	4	5
Цена (сумы)	1290	1350	1310	1250	1270

В качестве группового значения цены тетради можно принять 1300 сумов.

Шаблонные измерения (эталон)

Шаблонные измерения (эталон)



Ширина монеты (длина диаметра) номиналом 1000 сумов может служить шаблоном для измерения длины нити.

Способ разбора-сбора

Разбор-сбор
Какова примерная высота 9-этажного дома?
Если предположить, что высота каждого этажа дома составляет примерно 3 метра, то примерная высота 9 этажей составит:
= 9 × 3 = 27 m

Точность результата

Ниже приведён пример того, как точность результата зависит от точности значений на промежуточных этапах.



Площадь квадрата составляет 8,78 cm^2.
Найдите периметр и округлите ответ до 3 значащих цифр.
Точное значение периметра: 11,85242…

Неправильное вычисление	Правильное вычисление
Сторона квадрата $= \sqrt{8,78}$ $\approx 2,9631$ $= 2,96$ cm (3 з. ц.)	Сторона квадрата $= \sqrt{8,78}$ $\approx 2,9631$ $= 2,963$ cm (4 з. ц.)
Периметр $= 2,96 \times 4$ $\approx 11,84$ $= 11,8$ cm (3 з. ц.)	Периметр $= 2,963 \times 4$ $\approx 11,852$ $= 11,9$ cm (3 з. ц.)

Чтобы получить результат, округлённый до n значащих цифр, надо округлять числа на промежуточных этапах как минимум до $(n+1)$ значащих цифр

Начальный уровень

1 Оцените значение каждого выражения, округлив числа в выражениях до 2 значащих цифр.

a) $1784{,}8 + 395{,}77$

b) $24{,}2 \div 11{,}7$

c) $24{,}5 + 62{,}11 \div 30{,}97$

d) $52{,}52 - 12{,}43 \times 3{,}95$

e) $5{,}0499^3 + 14{,}498$

f) $\sqrt{80{,}5} \times \sqrt[3]{26{,}95} \div 53{,}5$

2 Используя прикидку, проверьте, достоверны ли результаты следующих выражений. Аргументируйте свой ответ.

a) $10{,}34 \times 1995 \approx 200\,000$

b) $114{,}13 - 79{,}8 \div 1{,}9^2 \approx 94$

c) $\frac{\sqrt[3]{9}}{0{,}099} \times 9{,}88 \approx 3000$

d) $\frac{-\sqrt{35}}{2{,}099} \times (3{,}98 + 6{,}01) \approx -1$

Средний уровень

3 Зарубежная футбольная команда продала команде-сопернику лучшего игрока за 35 миллионов долларов США. Это соответствует 686 274 билетам, проданным на 40 игр, которые будут проводиться командой соперника в следующем сезоне.

a) Округлите число 686 274 до 2 значащих цифр.

b) Используя ответ из пункта **a),** оцените следующее.

1) Стоимость входного билета для одного зрителя команды соперника.

2) Количество билетов, которое команда соперника должна продать в среднем за одну игру.

4 Соль на заводе расфасовали на автоматическом оборудовании. Для контроля качества выбрали 5 упаковок, массы которых измерили, и записали следующие результаты:

501,2 g; 499,7 g; 500,2 g; 498,0 g; 500,9 g.

Определите общую массу 5 упаковок, используя групповое значение упаковок соли.

5 Лестница, ведущая на крыльцо, состоит из 21 ступени. Оцените высоту лестницы, если высота одной ступени приблизительно равна 15 cm.

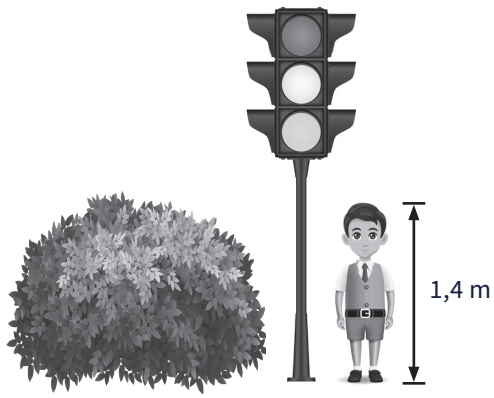
6 Анвар пошёл в мебельный магазин, чтобы купить 3 деревянных стула, 1 стол и 5 подушек для дивана. Цена каждого товара показана в таблице.

Мебель	Цена 1 штуки
Деревянный стул	59 900 сумов
Стол	246 750 сумов
Подушка для дивана	10 850 сумов

a) Анвар при себе имеет 500 000 сумов. Округлите цену каждого товара до 2 значащих цифр. Оцените, хватит ли денег Анвара на покупку мебели.

b) По мнению Ситоры, денег Анвара хватит на покупку мебели. Верно ли её утверждение? Почему?

7 Рост ученика равен 1,40 m. Он стоит рядом со светофором и кустом.



a) Оцените высоту светофора.

b) Оцените высоту куста, используя ответ из пункта **a)**.

c) Нодира утверждает, что использование непосредственно роста ученика для оценки высоты куста даст более точный результат, чем способ, описанный в пункте **b)**. Верно ли её мнение? Почему?

8 **a)** Площадь квадрата равна 67,14 cm^2.

1) Оцените длину стороны квадрата в целочисленных сантиметрах.

2) Оцените периметр квадрата в целочисленных сантиметрах.

b) Оцените объём куба с квадратным основанием в целочисленных cm^3.

Высокий уровень

9 Заповедник занимает площадь 1 630 000 m^2. Оцените число всех деревьев в заповеднике.

a) Запишите выполненные действия.

b) Запишите два приблизительных значения, используя способ из пункта **a)**.

10 В одну пачку упаковали 500 листов бумаги. Измерения пачки: длина – 29,7 cm, ширина – 21,0 cm и толщина – 4,8 cm.

a) Укажите степень точности этих измерений.

b) Для вычисления площади листа бумаги Алишер и Мадина использовали следующие способы.

Способ Алишера	Способ Мадины
$29{,}5 \times 21{,}0 = 619{,}5$ $= 620\ \text{cm}^2$ (до 2 з. ц.)	$29{,}5 \times 21{,}0 = 30 \times 21$ (до 2 з. ц.) $= 630\ \text{cm}^2$ (до 2 з. ц.)

Объясните, чей способ точнее.

c) Вычислите объём одного листа бумаги, округлив все числа до 2 значащих цифр.

Фамилия, имя: ..... Класс: ..... Дата: .....



ПРОВЕРЬТЕ СВОИ ДОСТИЖЕНИЯ ПО ГЛАВЕ 3

Продолжительность: 30 минут

Максимальный балл **20**

1 Округлите данные числа с точностью, указанной в скобках.

a) 108,903 (до десятков)

..... [1]

b) 40,096 (до сотых)

..... [1]

c) 301,0021 (до 4 значащих цифр)

..... [1]

2 При округлении числа до 4 значащих цифр получили число 10 000. Запишите три числа, удовлетворяющих этому условию.

..... [3]

3 Проверьте достоверность результата вычисления с помощью прикидки. Поясните свой ответ.

$$\frac{\sqrt{63}}{3{,}98} \times (10{,}1 - 29) = -375{,}04$$

..... [2]

4 Выразив массу хрустального шара в граммах и округлив её до ближайшего целого, получили значение 97 граммов.

a) Какое наименьшее точное значение может иметь масса шара?

..... [1]

b) Объём хрустального шара равен 20 cm^3. Найдите наименьшую массу 1 cm^3 хрустального шара и округлите результат до 3 значащих цифр.

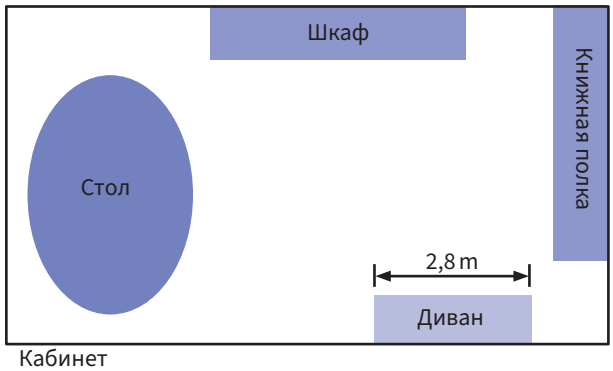
..... [2]

5 В следующей таблице показан рост 4 мальчиков.
Оцените сумму роста мальчиков, используя групповое значение этих данных.

Имя	Рост (cm)
Жахонгир	165,0
Камол	164,3
Лочин	165,4
Мадиёр	164,9

..... [2]

6 Тимур хочет узнать длину кабинета. У него нет измерительных приборов, но он знает, что длина дивана равна 2,8 m. Вычислите длину кабинета. Поясните свой ответ.



Кабинет

..... [2]

7 Площадь рисунка прямоугольной формы равна 150,79 cm^2, а длина – 28,14 cm.

a) Округлите ширину рисунка до 3 значащих цифр.

..... [1]

b) Округлите периметр рисунка до 3 значащих цифр.

..... [2]

8 Диёра выполнила округление следующим образом:

248,117 = 250 (до десятков)
= 300 (до сотен).

Какое округление числа 248,117 точнее: до разряда сотен или до разряда десятков?
Поясните свой ответ.

.....

.....

..... [2]

ГЛАВА 4. ОСНОВЫ АЛГЕБРЫ И АЛГЕБРАИЧЕСКИЕ ДЕЙСТВИЯ

Фамилия, имя: ..... Класс: ..... Дата: .....

4.1 ВВЕДЕНИЕ В АЛГЕБРУ

Проверяемые базовые навыки	Уровень знаний					Соответствующие задания
	1	2	3	4	5	
Составление алгебраических выражений и формул, соответствующих заданным высказываниям						1
Составление алгебраических выражений и формул, соответствующих жизненным ситуациям						4, 7, 8, 9
Вычисление значений алгебраических выражений и формул при подстановке чисел вместо каждой переменной						2, 3
Решение текстовых задач с алгебраическими выражениями и формулами						5, 6, 10, 11

Ключевые термины

Переменная

x, y, p и n – переменные

Алгебраическое выражение

$x + 3$ $\quad -2 + 4y$ $\quad \frac{p^2}{n}$

Выше даны примеры алгебраических выражений. **Алгебраические выражения** образуются путём объединения чисел и переменных с помощью знаков действий и скобок

Нахождение значения выражения

При $x = 1, y = 2, p = 3$ и $n = 4$

$x + 3 = 1 + 3$
$= 4$

$-2 + 4y = -2 + 4 \times 2$
$= -2 + 8$
$= 6$

$\frac{p^2}{n} = \frac{(3)^2}{4}$
$= \frac{9}{4}$
$= 2\frac{1}{4}$

Чтобы найти **значение выражения,** вместо каждой **переменной** надо подставить заданные значения

Формула

Пусть A – площадь, V – объём, l – длина, h – высота, B – ширина и b – основание.

Площадь, A	**Формула**
Квадрат	$A = l^2$
Прямоугольник	$A = lB$
Треугольник	$A = \frac{1}{2}b \times h$

Объём, V	**Формула**
Куб	$V = l^3$
Кубоид	$V = lBh$

Формула – это равенство, связывающее две или более переменные

Начальный уровень

1 Выразите следующие высказывания алгебраическими выражениями.

a) Вычтите $3x$ из суммы $4y$ и z.

b) Прибавьте $5r$ к частному чисел $2s$ и t.

c) Умножьте квадрат x на куб y.

d) Прибавьте f к квадратному корню от g, результат поделите на h.

e) Найдите квадрат частного a и c.

f) Умножьте квадрат p и куб q на y.

2 Вычислите значения выражений при $x = -2$, $y = -5$ и $z = 3$.

a) $2{,}5x - 3y + 4z$

b) $3x + 2\left(\frac{z}{y}\right)$

c) $x^2 + y^2 + z^2$

d) $2y \times (z^2 - xy)$

e) $\frac{2x^3}{(z+y)^2}$

f) $-3x^3 - y^3 + \frac{1}{4}z^3$

3 Найдите значения x при $a = 2$ и $b = 3$.

a) $x = \sqrt{3a + b}$

b) $x = 5a^2 - 14b$

c) $\frac{1}{a} - \frac{1}{b} = \frac{1}{x}$

4 В супермаркете один апельсин продаётся по p сумов. Лазиза купила q апельсинов и дала кассиру r сумов. Выразите через p, q и r:

a) общую сумму за купленные апельсины.

b) сдачу, которую получила Лазиза.

Средний уровень

5 Пакиза купила f стульев по 50 000 сумов и g столов по 75 500 сумов.

a) Выразите сумму, которую заплатила Пакиза за покупку, через f и g.

b) Найдите стоимость 4 стульев и 7 столов, используя ответ из пункта **a).**

6 Длины сторон треугольника: $(3r - 2)$ cm, $5s$ cm и $\frac{rs}{2}$ cm.

a) Составьте алгебраическое выражение для периметра треугольника.

b) Вычислите периметр треугольника при $r = 5$ и $s = 2$, используя ответ из пункта **a)**.

7 Возраст Анвара на 4 года меньше утроенного возраста Сардора. Сейчас Сардору x лет.

a) Выразите возраст Анвара через x.

b) Сколько лет будет Анвару через 5 лет?

8 Первоначально средний рост 38 учащихся составлял w cm. Затем в класс пришли двое учащихся, средний рост которых равен 155 cm.

a) Выразите первоначальную сумму роста учащихся класса через w.

b) Выразите через w средний рост учащихся после прихода двух учащихся.

Высокий уровень

9 открытое Опишите жизненную ситуацию, которую можно выразить алгебраическим выражением $\frac{40}{c} + 3d$.

10 Кинетическая энергия E движущегося тела выражается формулой $E = \frac{1}{2}mv^2$, где m – масса тела и v – скорость тела. Масса и скорость тела A соответственно равны m и v. Если масса тела B на 5 единиц меньше удвоенной массы тела A, а скорость равна половине скорости A, то:

a) выразите кинетическую энергию тела B через m и v.

b) найдите кинетическую энергию тела B, если масса и скорость тела A соответственно равны 20 и 18.

11 Длина огурца равна x cm. Барно отрезала по y сантиметров с каждого конца овоща. Оставшуюся часть разделила на n частей.

a) Выразите длину каждой части через n, x и y.

b) Найдите длину каждой части огурца при $n = 8$, $x = 26$ и $y = 1$.

c) Могут ли массы частей быть равными? Поясните свой ответ.

Фамилия, имя: ..... Класс: ..... Дата: .....

4.2 УПРОЩЕНИЕ ЛИНЕЙНЫХ ВЫРАЖЕНИЙ

Проверяемые базовые навыки	Уровень знаний					Соответствующие задания
	1	2	3	4	5	
Умение находить: 1 число членов 2 свободный член 3 коэффициент						1, 2
Приведение подобных слагаемых, упрощение линейных выражений						3, 4, 8
Решение текстовых задач на составление, упрощение и нахождение значения линейных алгебраических выражений						5, 6, 7, 9

Ключевые термины

Члены

Свободный член

Коэффициент

Подобные слагаемые

Неподобные слагаемые

$3 + 4j - 7jk + 2k + 5kj$

Выше дано выражение с 5 членами:

- 3 – свободный член, так как у него нет переменной.
- -7 – коэффициент члена $-7jk$.

Коэффициент состоит из числа и знака, записанных перед переменной.

- $-7jk$ и $5kj$ – подобные слагаемые, так как у них одинаковые буквенные множители.
- $4j$ и $2k$ – неподобные слагаемые, так как у них разные буквенные множители.

Линейные выражения

В линейных выражениях степень каждого члена с переменной равна 1, поэтому такие выражения называются линейными.

Ниже приведены примеры линейных и нелинейных выражений.

Линейные выражения	Нелинейные выражения
• $6h - g + 5$	• $4r^2 + 17$
• $\frac{1}{2}c - 3$	• $\frac{3}{4} - 6gh$
• $0{,}7x - 2{,}3y + z$	• $10xy^3 - 3z$

Упрощение

Приведение подобных слагаемых

$5a - 6b + 20 + 8b = 5a - 6b + 8b + 20$

$= 5a + 2b + 20$

Чтобы упростить это выражение, надо привести подобные слагаемые $-6b$ и $+8b$.

Начальный уровень

1 Определите свободный член и число членов выражения.

a) $6 - u + 8u^2v - 12uvw$

b) $5n^2 + 4{,}1n - 10$

c) $-9 + \frac{4}{3}p - 32p\sqrt{q}$

d) $\frac{5}{n} + \sqrt{7} + 6c$

e) $(-\sqrt{7})r^2 - 6\sqrt{w} + \frac{4}{h^2}$

f) $\frac{15f^4}{11g} - \frac{2}{9}$

2 Запишите коэффициенты перед переменными x, y и z.

a) $x + y + z$

b) $-2x - \frac{1}{3}z + 0{,}54y$

c) $13z + 9y - 1$

d) $-\frac{4}{5}xy - 5{,}1z - y$

Средний уровень

3 Упростите алгебраические выражения.

a) $-12y - 6y + 9x$

b) $3s \times (-7t) - 4t \times 2s$

c) $7w + 12r - 8r + 5w$

d) $-9a - 10b + (-4a) + 9b$

e) $9x^2\,y - 4xy + 7 + 5yx$

f) $4fg + fg^2 - 7gf + 2f + 3g$

4 Упростите алгебраические выражения.

a) $\frac{x}{2} + 3x$

b) $\frac{2y}{3} + \frac{5y}{3}$

c) $\frac{4}{5} - \frac{(-3w)}{5}$

d) $-8 + \frac{5x}{7}$

e) $\frac{-q}{5} - 4q + \frac{1}{2}$

f) $2\frac{2}{3} + 7a - \frac{(-2a)}{9}$

5 Саида на экзамене по истории набрала $(15a + 10b)$ баллов и по литературе $(55a - 8b)$ баллов.

a) Выразите общий балл, набранный по этим двум предметам, через a и b.
Упростите ответ.

b) Вычислите средний балл, набранный Саидой, по двум предметам при $a = 2$ и $b = 3$.

6 2 самсы стоят x сумов. Цена 1 стакана чая равна половине стоимости 2 самсы. Цена 3 пирожков составляет y сумов. Гульнора купила 2 самсы, 1 стакан чая и 6 пирожков.

a) Выразите сумму, которую Гульнора потратила, через x и y.

b) Вычислите, сколько денег потратила Гульнора, если x и y равны 2000 и 1500 соответственно.

Высокий уровень

7 Нигина купила 75 конфет по x сумов и 30 плиток шоколада по y сумов. Она разложила в коробки по 5 конфет и по 2 плитки шоколада. Каждую коробку продала по $10y$ сумов. Составьте задачи, соответствующие данным ответам.

a) **1)** $75x + 30y$

2) 15 коробок

3) $150y - 75x - 30y$

b) Сколько денег потратила Нигина на конфеты и плитки шоколада при $x = 10\,000$ и $y = 15\,000$?

8 Тимур допустил ошибку при упрощении следующего выражения.

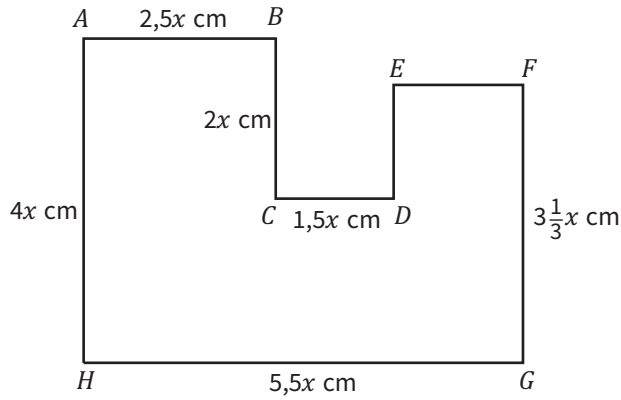
$$6v + (-4vm) - \frac{1}{3}v - \left(-\frac{2}{5}mv\right)$$

$$= 6v - \frac{1}{3}v + 4vm + \frac{2}{5}mv$$

$$= 5\frac{2}{3}v + 4\frac{2}{5}vm$$

Найдите и исправьте его ошибку.

9 Дана фигура.



a) Запишите алгебраические выражения для следующих отрезков.

1) DE

2) EF

b) Вычислите длины отрезков DE и EF при $x = 2$, используя ответы из пункта **a)**.

Фамилия, имя: ..... Класс: ..... Дата: .....

4.3 РАСКРЫТИЕ СКОБОК В АЛГЕБРАИЧЕСКИХ ВЫРАЖЕНИЯХ

Проверяемые базовые навыки	Уровень знаний					Соответствующие задания
	1	2	3	4	5	
Раскрытие скобок в алгебраических выражениях с использованием распределительного закона умножения относительно сложения и вычитания						1, 2, 3, 4
Решение текстовых задач на раскрытие скобок в алгебраических выражениях						5, 6, 7, 8, 9, 10

Ключевые термины

Раскрытие скобок

Распределительный закон

Развёрнутая форма выражения

Алгебраическое выражение	Использование распределительного закона	Полученное значение
$-3(-2q)$	$-3(-2q)$	$6q$
$2(x-3y)$	$2(x-3y)$	$2x-6y$
$(-5)(-10+3t)$	$(-5)(-10+3t)$	$50-15t$
$\frac{1}{3}(9a-b-12c)$	$\frac{1}{3}(9a-b-12c)$	$3a-\frac{1}{3}b-4c$

В этих примерах показано, как должны раскрываться скобки

Начальный уровень

1 Раскройте скобки в алгебраических выражениях и упростите.

a) $6(5 + x)$

b) $-3(2f + g)$

c) $(4 - 7d)(-2)$

d) $5(3x - 4) - (2x + 3)$

2 Упростите алгебраические выражения.

a) $(25e - 15f)\left(\frac{1}{5}\right)$

b) $-\frac{m}{3}(6n - 9)$

c) $\frac{3}{2}(10x + 8y - 6z)$

d) $\frac{2x + 1}{3} + \frac{x - 3}{4}$

Средний уровень

3 Раскройте скобки в алгебраических выражениях и упростите.

a) $5(-6x + 2y) + 3(4y + 3x)$

b) $-4(3x + 9) - 2x(x + 2)$

c) $-5(3p - 2q - 8) - 4(-10 + 3p - q)$

d) $(3m - 7) + 2(4m - 5n) - 3(1 - 2n)$

e) $-y + 3x + 2[3x - y + 2(y - 2x)]$

f) $-21m + 8n - 3[2(m - 2n) - 3(3m - 2n)]$

4 Упростите алгебраические выражения.

a) $-\frac{1}{2}x+\frac{2}{3}y-\left(\frac{3}{2}x-\frac{1}{4}\right)$

b) $\frac{8}{5}\left(\frac{5}{2}s-\frac{5}{8}\right)-\frac{2}{3}\left(12s+1\frac{1}{5}\right)$

c) $\frac{4y-3}{3}-\frac{y-5}{2}$

d) $\frac{3(4p+5)}{5}-\frac{2(-1+3p)}{3}$

e) $\frac{7x-4}{2}-\frac{12x-9}{6}-\frac{4(x+5)}{8}$

f) $\frac{2(2p-q)}{2}-\frac{3(q-4p)}{2}+\frac{1}{4}$

5 Цена 1 плитки шоколада составляет a сумов, а цена 1 яблока на 200 сумов дороже плитки.

a) Выразите цену одного яблока через a.

b) Акмаль хочет купить 10 плиток шоколада и 3 яблока. Составьте и упростите алгебраическое выражение, которое показывает, сколько он должен заплатить за покупку.

6 Умида и Сайёра работают в магазине. Умида за работу получила $(4g - h)$ сумов, а Сайёра получила $\frac{3}{4}$ части от денег, выплаченных Умиде.

a) Выразите сумму, которую получила Сайёра, через g и h.

b) Умида на покупку одежды потратила $\frac{3}{5}h$ сумов. Сколько всего денег осталось у Умиды и Сайёры?

7 Хашим купил у производителя x штук мороженого по 4000 сумов каждое. Он выбросил 6 штук мороженого, которые оказались непригодными к продаже, а оставшееся мороженое продал по 17 000 сумов каждое.

a) **1)** На какую сумму Хашим продал оставшееся мороженое?

2) Какой доход он получил от продажи мороженого?

b) Найдите доход Хашима, если известно, что он купил 50 штук мороженого.

Высокий уровень

8 Ёркиной сейчас n лет. Её младший брат Эркин на 3 года младше возраста, вдвое большего возраста Ёркиной. Суммарный возраст их родителей на 1 год меньше утроенной суммы возрастов Ёркиной и Эркина.

a) Выразите через n и упростите:

1) возраст Эркина

2) суммарный возраст родителей

3) суммарный возраст всех членов семьи

b) Вычислите:

1) суммарный возраст всех членов семьи

2) суммарный возраст всех членов семьи через 4 года при $n = 9$

9 Фотима в течение прошлого года прочитала в библиотеке $(6x + 12y)$ книг. Мардон прочитал $\frac{2}{3}$ части от числа книг, прочитанных Фотимой. Нодир прочитал $\frac{1}{2}$ часть от числа книг, прочитанных Мардоном.

a) Выразите и упростите общее число прочитанных книг через x и y.

b) Найдите общее число книг при $x = 3$ и $y = \frac{1}{2}$, используя ответ из пункта **a)**.

10 В супермаркете пакеты фруктового сока продаются упаковками по 2 или 5 штук. В следующей таблице показаны цены каждой упаковки.

Упаковка	Количество пакетов в упаковке	Цена (тыс. сумов)
A	2 пакета фруктового сока	$4x + 10y - 3$
B	5 пакетов фруктового сока	$15x + 25y - \frac{25}{2}$

a) Выразите через x и y:

1) цену 1 пакета фруктового сока в упаковке A.

2) цену 1 пакета фруктового сока в упаковке B.

b) В какой из упаковок (A или B) цена за один пакет выгоднее при $x = 4$? Поясните свой ответ.

Фамилия, имя: ..... Класс: ..... Дата: .....

4.4 РАЗЛОЖЕНИЕ АЛГЕБРАИЧЕСКИХ ВЫРАЖЕНИЙ НА МНОЖИТЕЛИ

Проверяемые базовые навыки	Уровень знаний					Соответствующие задания
	1	2	3	4	5	
Разложение алгебраических выражений на множители с помощью использования НОД их членов						1, 2, 3, 4, 5
Решение текстовых задач на разложение алгебраических выражений на множители						6, 7, 8, 9, 10

Ключевые термины

Делители	Раскрытие скобок: $2(x - 3y) = 2x - 6y$
Разложение на множители	Разложение на множители: $2x - 6y = 2(x - 3y)$
Обратный процесс	**Разложение на множители –** это процесс, обратный раскрытию скобок, который означает запись алгебраического выражения в виде произведения выражений, являющихся его делителями

Начальный уровень

1 Разложите на множители следующие алгебраические выражения.

a) $10 - 6d$

b) $-12 - 18n$

c) $30ab + 45a$

d) $6a + 4b - 12$

e) $15xy - (21 + 27z)x$

f) $2w(3x - 4y) + 8wz$

2 **a)** **1)** Разложите на множители выражение $ab + ac$.

2) Используя данные пункта **a1)**, вычислите значение выражения $25 \times 46 + 25 \times 54$.

b) **1)** Разложите на множители выражение $xz - yz$.

2) Используя данные пункта **b1)**, вычислите значение выражения $74 \times 65 - 64 \times 65$.

c) **1)** Разложите на множители выражение $3ux + 15vx$.

2) Используя данные пункта **c1)**, вычислите значение выражения $3 \times 45 \times 6 + 15 \times 11 \times 6$.

d) **1)** Разложите на множители выражение $21pq - 28pr$.

2) Используя данные пункта **d1)**, вычислите значение выражения $21 \times 5 \times 11 - 28 \times 5 \times 8$.

Средний уровень

3 Разложите на множители следующие алгебраические выражения.

a) $3w(2x + y) + (2x + y)$

b) $2c(9a - 2b) - 3d(2b - 9a)$

c) $(s - 4r) - 2r(-2s + 8r)$

d) $ab + b^2c + 5b^3$

e) $p(c + 5ac) - pc(3a - 4)$

f) $-p^2q^4r^5 - pq^5r^3$

4 Вычислите без использования калькулятора.

a) $88 \times 34 + 12 \times 34$

b) $243 \times 0{,}87 + 0{,}13 \times 243$

c) $59 \times 58 + (-48) \times 59$

d) $-44{,}5 \times 99 + 99 \times (-55{,}5)$

e) $123 \times 78 - 23 \times 78$

f) $458 \times 0{,}56 - 0{,}46 \times 458$

g) $94 \times (-61) - 94 \times 39$

h) $31 \times 267 - 267 \times (-69)$

5 **a)** Разложите на множители выражение $c + c^2$.

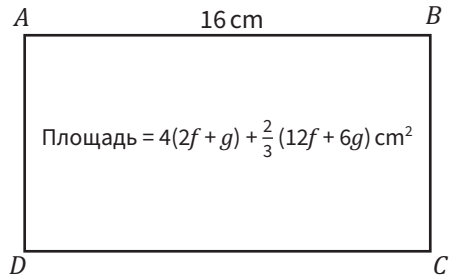
b) Используя ответ из пункта **a)**, докажите, что при целом положительном c значение выражения $c + c^2$ всегда будет чётным.

6 Чтобы определить, кто быстрее бегает, Жасур и Мансур пробежали одинаковое расстояние. Жасур на пробег затратил на $(2xy + 6x) - (15 + 5y)$ секунд меньше, чем Мансур.

a) Разложите на множители выражение $(2xy + 6x) - (15 + 5y)$.

b) Определите, кто из мальчиков бегает быстрее при условии, что $x = 1{,}5$ и y – положительное число.

7 Площадь прямоугольника $ABCD$ равна $4(2f + g) + \frac{2}{3}(12f + 6g)$ cm^2. $AB = 16$ cm.



a) Разложите на множители выражение $4(2f + g) + \frac{2}{3}(12f + 6g)$.

b) Используя ответ из пункта **a)**, найдите длину стороны BC.

Высокий уровень

8 Дядя Кахрамон работает каменщиком на стройке. Он должен построить три стены из равного количества кирпичей. У него есть $30x^2y^2$ кирпичей.

a) Предложите три варианта измерений (длины и ширины) стены, которую должен построить дядя Кахрамон.

b) Какие измерения (длины и ширины) могут иметь стены, если дядя Кахрамон будет строить 6 одинаковых стен?

9 **a)** Докажите, что значение выражения $\frac{4x-3}{2} - \frac{2(x+3)}{3} - \frac{8x-1}{6}$ – постоянное число.

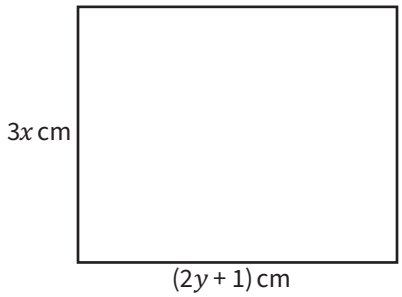
b) **1)** Разложите на множители выражение $(2tx + 2ty) + (x + y)$.

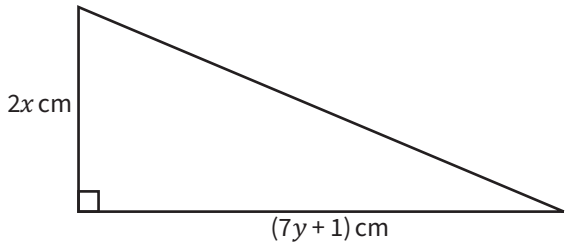
2) Известно, что t, x и y – положительные целые числа и выражение $(x + y)$ – нечётное число. Используя ответ из пункта **b1)**, докажите, что делители выражения $(2tx + 2ty) + (x + y)$ также являются нечётными числами.

c) **1)** Разложите на множители выражение $(-3 - 4s) + (8st + 6t)$.

2) Используя ответ из пункта **c1)**, докажите, что для целых чисел s и t делители выражения $(-3 - 4s) + (8st + 6t)$ также являются нечётными числами.

10 Ниже даны измерения прямоугольника и треугольника.





a) **1)** Выразите площадь прямоугольника через x и y.

2) Выразите площадь треугольника через x и y.

b) Вычтите площадь прямоугольника из площади треугольника.

c) **1)** Разложите на множители выражение, полученное в пункте **b)**.

2) Докажите, что если y – простое число, то площадь треугольника всегда больше или равна площади прямоугольника.

Фамилия, имя: ..... Класс: ..... Дата: .....



ПРОВЕРЬТЕ СВОИ ДОСТИЖЕНИЯ ПО ГЛАВЕ 4

Продолжительность: 40 минут

Максимальный балл **20**

1 Запишите алгебраические выражения для следующих высказываний.

a) Из утроенного x вычтите удвоенный куб y.

..... [1]

b) Найдите одну шестую часть от суммы квадратов p и y, умноженной на 5.

..... [1]

2 Раскройте скобки и упростите выражение $\frac{5(y-4)}{3} - \frac{10-3y}{2}$.

..... [3]

3 Дана формула $A = 2w^2 + 4hw$. Найдите значение A при $h = 5$ и $w = \frac{1}{4}$.

..... [2]

4 Разложите на множители следующие алгебраические выражения.

a) $x^2 - x(b-a)$

..... [1]

b) $b^2(y-3) - b(3-y)$

..... [2]

5 Фермер планирует продать картофель по 6000 сумов за 1 kg и капусту по 3500 сумов за 1 kg. Фермер вырастил картофеля в 4 раза больше, чем капусты.

a) Запишите алгебраическое выражение, представляющее сумму, которую фермер получит от продажи всего картофеля и капусты, если масса выращенного картофеля равна h kg.

..... [2]

b) Вычислите сумму, которую фермер получит от продажи всего картофеля и капусты, если масса выращенного картофеля равна 600 kg.

..... [1]

6 В 1 коробку упаковали 12 плиток шоколада. Предприниматель купил x плиток, заплатив y сумов за каждую половину коробки, и продал каждую плитку по z сумов.

a) Составьте алгебраическое выражение для суммы, затраченной на покупку шоколада.

..... [1]

b) Составьте алгебраическое выражение для дохода, который получит предприниматель от продажи всех плиток шоколада.

..... [1]

c) Используя ответ из пункта **b)**, найдите, какой доход получит предприниматель при $x = 300$, $y = 20$ и $z = 140$.

..... [2]

7 **a)** Разложите на множители выражение $ab - cb$.

..... [1]

b) Используя выражение из пункта **a)**, вычислите значение $55 \times 2019 - 55 \times 2009$ без использования калькулятора.

..... [2]

Фамилия, имя: ..... Класс: ..... Дата: .....

ОБРАЗЕЦ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ ЗА ЧЕТВЕРТЬ

Продолжительность: 75 минут

Максимальный балл **50**

1 Вычислите и запишите полное решение.

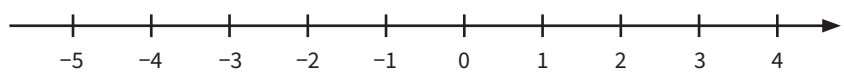
a) $13 - 2[4 - (9 - 15)]$

..... [2]

b) $(-2)^2 \times (3 - 4^2)$

..... [2]

2 **a)** Даны числа: $\sqrt{2}$; $-\pi$; $\sqrt{9}$; $\frac{22}{7}$ и $-3,(215)$.
Изобразите данные числа на числовой оси. [2]



b) Определите иррациональные числа.

..... [1]

3 Оцените значение выражения $\frac{4{,}97^2}{2{,}012 \times 3{,}51 - \sqrt{3{,}98}}$ без использования калькулятора.

..... [2]

4 Упростите выражение $-3pq - q[2 \times (-p) + 1] + p$.

..... [3]

5 Упростите выражение $\frac{(5 - 2t)}{5} - \frac{t - 3}{3}$.

..... [3]

6 Разложите на множители следующие алгебраические выражения.

a) $3a + 18$

..... [1]

b) $2ax - 14ay - 2a$

..... [1]

c) $-(2ax)^2 + 14(ab)^2 - 3a^2$

..... [3]

7 Стоимость 12 печений составляет 20 000 сумов, 15 шоколадных конфет – 50 000 сумов, а 40 мармеладных конфет – 30 000 сумов. Если Нодир хочет купить одинаковое количество печений, шоколадных и мармеладных конфет, то:

a) какое наименьшее число печений он должен купить?

..... [2]

b) какую сумму должен заплатить Нодир за всю покупку?

..... [3]

8 **a)** Разложите на простые множители число 5832.

..... [2]

b) Докажите, что число 5832 является полным кубом.

..... [2]

c) При каком наименьшем целом значении p значение $\sqrt{5832p}$ будет полным кубом?

..... [2]

9 Толщина монеты номиналом 500 сумов равна x микрометрам (μm), где x – целое число. Сардор измерил толщину монеты и округлил полученное значение до сотен. В результате он получил 2500 μm.

a) Используя результат измерения Сардора, найдите наибольшее и наименьшее значения толщины монеты, которые могли быть получены при измерении.

..... [2]

В следующий раз Сардор измерил толщину сложенных друг на друга 15 одинаковых монет номиналом 500 сумов, округлил полученное значение до разряда десятитысячных и получил результат 36 800 μm.

b) Используя результат второго измерения Сардора, найдите наибольшее и наименьшее значения толщины монеты, которые могли быть получены при измерении.

..... [4]

c) Используя ответы из пунктов **a)** и **b)**, объясните, какой способ измерения удобнее.

..... [2]

10 Тётя Чарос хочет купить золотые изделия массой 50 g. Она сравнила цены в двух ювелирных магазинах. Ниже даны цены в этих магазинах.

Магазин A

Цена золота: 67 000 сумов/g
Услуга ювелира: 200 000 сумов

Магазин B

Цена золота: 68 000 сумов/g
Услуга ювелира: 300 000 сумов
Скидка: 10 000 сумов за каждые 200 000 сумов

Определите, в каком магазине тёте Чарос выгоднее купить золотые изделия.

..... [4]

11 У Жамили есть некоторое количество единичных кубиков с ребром 1cm, всего меньше 400 штук. Это число можно разделить на две равные части. Если Жамиля соберёт большой куб из единичных кубиков, у неё останется ещё 70 кубов.

a) Определите число единичных кубов у Жамили.

..... [3]

b) Жамиля хочет построить из единичных кубов кубоид, длина которого в 2 раза больше ширины, а высота в 5 раз больше ширины.

1) Докажите, что число единичных кубов, использованных для построения кубоида, кратно 10.

..... [3]

2) На основе ответа из пункта **b1)** или другим способом, определите число единичных кубов, использованных для построения наибольшего кубоида.

..... [1]

ГЛАВА 5. ПРОСТЕЙШИЕ УРАВНЕНИЯ С ОДНИМ НЕИЗВЕСТНЫМ

Фамилия, имя: ..... Класс: ..... Дата: .....

5.1 ПРОСТЕЙШИЕ ЛИНЕЙНЫЕ УРАВНЕНИЯ

Проверяемые базовые навыки	Уровень знаний					Соответствующие задания
	1	2	3	4	5	
Решение линейных уравнений без скобок с одним неизвестным (переменной)						1, 2, 3, 4
Решение текстовых задач на линейные уравнения без скобок с одним неизвестным						5, 6, 7, 8, 9

Ключевые термины

Неизвестное (переменная)

Уравнение

В качестве примера можно привести переменные x, y, p и n.

Примеры уравнений и выражений:

Уравнение	Выражение, не являющееся уравнением
$x + 2 = 7$	$x + 4$
$10 = 5x$	$7 - 3x$
$10 = 9 - 2x$	$\frac{x}{4} - 7$
$\frac{x}{3} + 9 = 11$	$\frac{\sqrt[3]{x}}{3} + 9$

Удовлетворять уравнению

Решение

Корень уравнения

Решить уравнение

$$4 + x = 10$$
$$x = 10 - 4$$
$$= 6$$

Решив уравнение $4 + x = 10$, мы нашли, что $x = 6$, а полученное значение 6 удовлетворяет уравнению и является его решением или корнем, так как при подстановке $x = 6$ в левую часть уравнения получим:

Левая часть $= 4 + 6$
$= 10$
Правая часть $= 10$
Левая часть $=$ Правая часть

Линейное уравнение

Примеры линейных и нелинейных уравнений:

Линейные уравнения	Нелинейные уравнения
$x + 2 = 7$	$x^2 + 2 = 7$
$10 = 5x$	$10 = 5x^3$
$10 = 9 - 2x$	$10 = 9 - 2\sqrt{x}$
$\frac{x}{3} + 9 = 11$	$\frac{\sqrt{x}}{3} + 9 = 11$

Равносильность

Примеры равносильных уравнений:

Равносильные уравнения	Корень
• $5x - 3 = 7$ • $9x = 18$	$x = 2$
• $10 = 9 - 2x$ • $x + 3 = \frac{5}{2}$	$x = -\frac{1}{2}$
• $\frac{x}{3} + 9 = 11$ • $20 - 2x = 8$	$x = 6$

Начальный уровень

1 Решите следующие уравнения.

a) $12 + x = 17$

b) $27 = -3x$

c) $-\frac{1}{5}p = 9$

d) $-24 = 3c - 9$

e) $\frac{2x}{7} = -4$

f) $-4r - 45 = 15$

2 Решите следующие уравнения.

a) $-3a + 5a - 6 = -10$

b) $-4q - 9 = 2q + 3$

c) $-4 + \frac{8f}{5} = 0$

d) $\frac{d}{2} - \frac{2}{3} = -\frac{5}{6}d$

e) $9 - \frac{3}{10}y = 4 + \frac{1}{2}y$

f) $1\frac{1}{4} - \frac{4}{5}s = -2s - 2{,}5$

Средний уровень

3 Составьте и решите уравнение для каждого высказывания.

a) Разность 8 и одной четвёртой от g равна g.

b) Сумма 10 и z равна разности $-3z$ и 7.

c) Результат разности $6x$ и $2\frac{1}{2}$ равен $\frac{5}{4}x$.

d) Разность чисел $\frac{3}{4}y$ и 0,8 равна разности чисел 6 и $2y$.

4 Корнем уравнения $-2g + 15 = 3a$ является $g = -3a$, где g – переменная, a – постоянное число. Найдите значение a.

5 Масса корзины с x апельсинами вычисляется по формуле $m = 120x + 200$ (g).

a) Найдите массу корзины с 13 апельсинами.

b) Объясните, что означает число 200 в формуле.

6 У Жавлона имеется j, а у Эльёра e шаров. Утроенное число шаров Жавлона на 10 штук больше половины числа шаров Эльёра.

a) По мнению Анвара, связь между числом шаров записывается уравнением $3j = e + \frac{10}{2}$. Определите ошибку в уравнении Анвара.

b) Известно, что у Жавлона 5 шаров. Исправьте ошибку в уравнении Анвара и найдите число шаров Эльёра.

7 Стоимость p ручек в магазине находится по формуле $C = 0{,}95 \times 2100p$ (сумов).

a) Объясните, что означают числа 0,95 и 2100 в уравнении.

b) Найдите стоимость 20 ручек.

c) Может ли стоимость p ручек быть равной 20 000 сумов?

Высокий уровень

8 По мнению Соры, корень уравнения $-3 + \frac{4w}{7} = 2 - 2w$ – число, противоположное корню уравнения $-3 - \frac{4w}{7} = 2 + 2w$.

Согласны ли вы с её мнением? Объясните ваш ответ, не решая уравнение.

9 Масса автобуса с n пассажирами вычисляется по формуле $m = 10\,659 + 60n$ (kg).

a) Составьте две задачи, используя эти данные.

b) Запишите решение каждой задачи из пункта **a)**.

c) Как из формулы найти массу автобуса без пассажиров?

Фамилия, имя: ..... Класс: ..... Дата: .....

5.2 ЛИНЕЙНЫЕ УРАВНЕНИЯ СО СКОБКАМИ И ДРОБЯМИ

Проверяемые базовые навыки	Уровень знаний					Соответствующие задания
	1	2	3	4	5	
Решение линейных уравнений с одной переменной со скобками						1, 3a, 3b
Решение линейных уравнений с дробями						2, 3c, 3d, 3e, 3f
Решение текстовых задач на линейные уравнения с одной переменной со скобками						5, 6
Решение текстовых задач на линейные уравнения с одной переменной с дробями						4, 7, 8

Начальный уровень

1 Решите следующие уравнения.

a) $5(2y - 9) = 60$

b) $3 - 4(9 - x) = 7$

c) $3(2w - 11) = 5(6 - 3w)$

d) $7(2q - 5) - 4(7 - 4q) = 27$

2 Решите следующие уравнения.

a) $\frac{4m + 5}{3} = 2m - 3$

b) $-7 + 6n = \frac{9n + 1}{2}$

c) $\frac{3e - 1}{2} = \frac{4e + 5}{3}$

d) $\frac{5 - s}{2} - \frac{3s + 1}{5} = -1$

Средний уровень

3 Решите следующие уравнения.

a) $-(1-c)-3(5c+4)=7(-c+3)$

b) $-5[3(c-4)-2(8-7c)]=0$

c) $\left(\frac{1}{-3}\right)(5-1{,}2e)-0{,}25\left(e-\frac{11}{5}\right)=0$

d) $(-0{,}4)[-4(e+1)+\frac{1}{5}(10e-8)]=2e$

e) $\frac{4(23-80y)}{9}=\frac{7(10y+13)}{2}$

f) $\frac{2p+1}{6}-\frac{6-5p}{5}=\frac{3(4p-5)}{10}$

4 Дано выражение $2(x - 5) = \frac{x - 14}{5}$. У Халимы x печений.

a) Выразите равенство словами.

b) Решив уравнение, определите, сколько печений у Халимы.

5 Площадь полной поверхности кубоида длиной b, высотой h и шириной l вычисляется по формуле $S = 2(lb + bh + lh)$. Найдите высоту кубоида, если площадь полной поверхности равна 600 cm^2, длина – 2 cm и ширина – 3 cm.

6 Для мероприятия арендовали стулья и расставили их в несколько рядов по 10 штук. Первые 3 ряда отводились детям, остальные – взрослым. Стоимость аренды 1 стула равна 5000 сумов, а общая сумма оплаты аренды вычисляется по формуле $M = 5000[10(c + 3)]$.

a) Определите по данной формуле:

1) число рядов, отведённых для взрослых.

2) общее число арендованных стульев.

b) Сколько стульев отведено для взрослых, если всего за аренду было заплачено 750 000 сумов?

Высокий уровень

7 Ниже приведена часть решения уравнения, которое выполнила Феруза.

$$\frac{3-4x}{2} - \frac{2(x-5)}{3} = 1$$

$$\frac{9-12x}{6} - \frac{4(2x-10)}{6} = 1$$

$$\frac{9-12x}{6} - \frac{8x-40}{6} = 1$$

$$\frac{9-12x-8x-40}{6} = 1$$

Верно ли её решение? Поясните свой ответ.

8 открытое Корнем уравнения $5x + \frac{p}{r} = 30$ является $x = 1\frac{1}{5}$.
Приведите примеры значений, которые могут принимать p и r.

Фамилия, имя: ..... Класс: ..... Дата: .....

5.3 ПРОСТЕЙШИЕ ДРОБНО-ЛИНЕЙНЫЕ УРАВНЕНИЯ

Проверяемые базовые навыки	Уровень знаний					Соответствующие задания
	1	2	3	4	5	
Решение простейших дробно-линейных уравнений с одной переменной						1, 2, 3, 4
Решение текстовых задач на простейшие дробно-линейные уравнения						5, 6, 7

Ключевые термины

Дробно-линейные уравнения	В дробно-линейных уравнениях переменная обязательно содержится в знаменателе. $\frac{8}{x+1}=4$ $\frac{-3}{5-2r}=\frac{4}{r+8}$ $\frac{2y}{y+7}=\frac{5}{3}$

Начальный уровень

1 Решите следующие дробно-линейные уравнения.

a) $\frac{9}{x} = -3$

b) $9 - \frac{18}{x} = 45$

c) $\frac{-14}{x - 10} = 2$

d) $\frac{7}{3(x + 5)} = \frac{1}{6}$

2 **a)** Найдите значение h при $k = -12 + \frac{10}{h - 4}$ и $k = -17$.

b) Найдите значение z при $P = \frac{9}{2(z - 5)}$ и $P = 4$.

c) Найдите значение y при $w = \frac{6 + 7x}{y}$, $x = 2$ и $w = 4$.

d) Найдите значение t при $S = \frac{3P - 4}{2t}$, $P = 8$ и $S = -5$.

Средний уровень

3 Решите следующие дробно-линейные уравнения.

a) $\frac{5}{-2+3z} = \frac{4}{2z-3}$

b) $\frac{2k-7}{9k+2} = -\frac{3}{20}$

c) $\frac{3w-4}{5-4w} + \frac{1}{2} = 0$

d) $\frac{n-5}{3n} = 7\frac{1}{5}$

4 Составьте уравнения для каждого высказывания и решите их.

a) При делении числа 5 на разность чисел $2d$ и 1 получилось число 3,5.

b) Сумму произведения чисел p и 5 и числа 4 разделили на сумму чисел 4 и $3p$, в результате получили число 7.

c) x разделили на число, которое меньше него на 1, к полученному частному прибавили 0,4 и в результате получили $1\frac{1}{2}$.

d) Результат деления 7 на разность чисел $3x$ и 1 равен результату деления 8 на сумму чисел 5 и x.

5 Лайло купила $2(n+1)$ персиков за 3000 сумов. Стоимость одного персика вычисляется по формуле $\frac{3000}{2(n+1)}$.

Если стоимость одного персика составляет 250 сумов, то:

a) составьте уравнение для нахождения n.

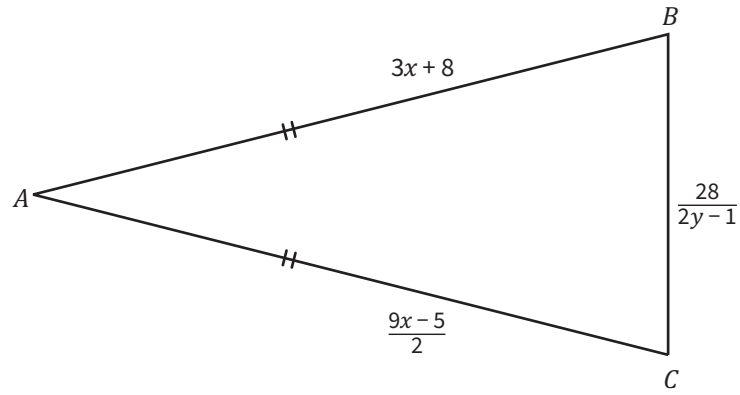
b) найдите число купленных персиков.

Высокий уровень

6 По мнению Бобура, из уравнения $\frac{6-7z}{9-4z}=\frac{9}{7}$ следует, что $6-7z$ равно 9 и $9-4z$ равно 7.

Верно ли мнение Бобура? Подтвердите свой ответ примерами.

7 На следующем чертеже $AB = (3x + 8)$ cm, $BC = \frac{28}{2y-1}$ cm, $AC = \frac{9x-5}{2}$ cm. $AB = AC$.



a) Составьте уравнение и найдите значение x.

b) **1)** Найдите длину стороны BC при условии, что периметр треугольника равен 72 cm.

2) Используя ответ из пункта **b) 1)**, найдите значение y.

Фамилия, имя: ..... Класс: ..... Дата: .....

5.4 ТЕКСТОВЫЕ ЗАДАЧИ НА СОСТАВЛЕНИЕ ЛИНЕЙНЫХ УРАВНЕНИЙ

Проверяемые базовые навыки	Уровень знаний					Соответствующие задания
	1	2	3	4	5	
Составление линейных уравнений для текстовых задач						1, 2, 3, 4, 5
Решение текстовых задач с помощью составления линейных уравнений						6, 7, 8, 9, 10

Ключевые термины

Составление уравнения	Пример текстовой задачи: Даны отрезки A и B. Отрезок B на 5 cm длиннее отрезка A. Найдите длину отрезка A, если сумма их длин равна 25 cm. Можно составить следующие выражения: Длина отрезка $A = x$ cm. Длина отрезка $B = (x + 5)$ cm. Сумма длин отрезков A и $B = (2x + 5)$ cm. Составим линейное уравнение: $2x + 5 = 25$. Решив это уравнение, можно найти длину отрезка A.

Начальный уровень

1 Ситора выше Наили на 12 cm.

a) Выразите рост Наили через x, если рост Ситоры равен x cm.

b) Сумма роста обеих девочек составляет 324 cm. Составив уравнение, найдите значение x и определите рост Ситоры.

2 Разность двух чисел равна 11, а также одной четвёртой части суммы наибольшего из этих чисел и 2.

a) Составьте уравнение, обозначив наибольшее из этих чисел через x.

b) Решив уравнение из пункта **a)**, найдите значение наименьшего числа.

Средний уровень

3 Тимур на 4 года младше Хамида. 3 года назад возраст Тимура составлял $\frac{3}{5}$ возраста Хамида. Обозначив возраст Тимура через t:

a) Выразите возраст Хамида 3 года назад.

b) Составьте уравнение, связывающее возраст Хамида и Тимура 3 года назад.

c) Решив уравнение из пункта **b)**, найдите возраст Хамида.

4 Нодир на 81 000 сумов купил несколько тетрадей и несколько кистей для рисования. Цена одной тетради составляет 2700 сумов, цена одной кисти – 5100 сумов. Число купленных кистей на 4 штуки меньше, чем число тетрадей.

a) Составьте уравнение, выражающее общую стоимость купленных тетрадей и кистей, обозначив число кистей через s.

b) Используя ответ из пункта **a)**, определите, сколько тетрадей купил Нодир.

5 На благотворительный концерт были проданы билеты по 4000 сумов, 8000 сумов и 12 000 сумов. Число билетов, проданных по 4000 сумов, на 30 штук больше удвоенного числа билетов по 8000 сумов. Число билетов по 12 000 сумов на 70 штук больше числа, составляющего $\frac{1}{5}$ часть от числа билетов, проданных по 4000 сумов.

a) Выразите число билетов по 4000 и 12 000 сумов через r, приняв за r число билетов по 8000 сумов.

b) Найдите значение r, используя ответ из пункта **a)** и составив уравнение для случая, при котором общее число проданных билетов составляет 1500 штук.

c) Определите сумму, поступившую от продажи билетов по 4000 сумов.

6 Если Чарос на свои деньги купит 7 штук айвы, у неё останется 2000 сумов. А если купит 3 штуки айвы, то останется 8000 сумов. Найдите сумму, которая есть у Чарос.

7 На рисунке 1 изображён лист прямоугольной бумаги $ABCD$, где $AB = (3x - 1)$ cm и $BC = (2x + 5)$ cm. На рисунке 2 – прямоугольник $ABCD$ разделён на 4 части. Сумма периметров этих четырёх частей равна 170 cm.

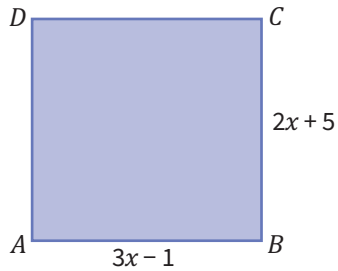


Рисунок 1

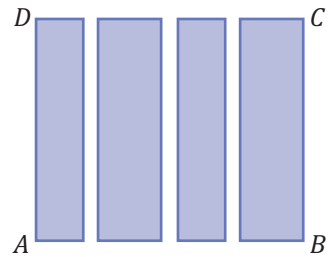


Рисунок 2

a) Найдите значение x, составив уравнение.

b) Докажите, что $ABCD$ является квадратом, используя ответ из пункта **a)**.

Высокий уровень

8 Общее число кур и коз на ферме составляет 104 единицы, а общее количество их ног равно 246. Цена козы на 30 000 сумов меньше, чем стоимость 11 кур. Одну курицу и одну козу продали за 930 000 сумов.

a) Найдите число кур и число коз на ферме.

b) Найдите цену одной курицы и цену одной козы.

c) Используя ответ из пункта **b)**, найдите, за какую сумму можно продать всех кур и коз на ферме.

9 У Рахима и Шерзода имеются купюры номиналом 10 000 сумов и 50 000 сумов на сумму 350 000 сумов. Общее число банкнот – 19 штук. Обозначьте количество банкнот номиналом 10 000 сумов через x.

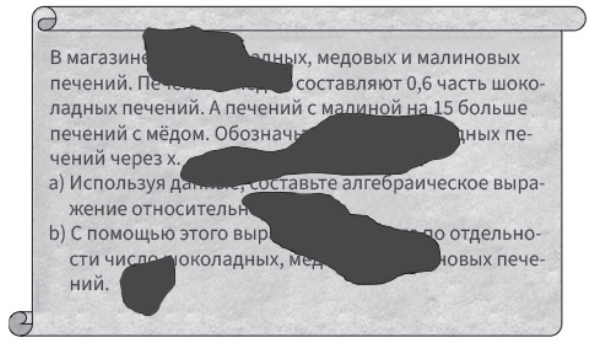
a) Найдите значение x, составив уравнение.

b) Сколько денег у каждого мальчика, если известно, что сумма Шерзода на 20 000 сумов больше удвоенной суммы Рахима?

c) Определите число купюр номиналом 10 000 и 50 000 сумов, если известно, что число купюр Шерзода на 2 штуки меньше, чем число, большее числа купюр Рахима в 6 раз.

10 открытое

Чернила из ручки Сардора пролились на домашнее задание по теме «Текстовые задачи, решаемые с помощью составления уравнения». Ниже приведён результат этой ситуации.


В магазине [redacted] ных, медовых и малиновых печений. Пе[redacted] составляют 0,6 часть шоколадных печений. А печений с малиной на 15 больше печений с мёдом. Обозначь[redacted] дных печений через x.
a) Используя да[redacted] составьте алгебраическое выражение относительн[redacted]
b) С помощью этого выр[redacted] по отдельности число [redacted]околадных, ме[redacted]новых печений.

a) Каково условие задачи? Запишите задачу и соответствующее уравнение.

b) Покажите решение задачи из пункта **a)**.

Фамилия, имя: ..... Класс: ..... Дата: .....



ПРОВЕРЬТЕ СВОИ ДОСТИЖЕНИЯ ПО ГЛАВЕ 5

Продолжительность: 40 минут

Максимальный балл **20**

1 Решите уравнение $\frac{1}{x-5} - \frac{3}{2(x-1)} = 0$.

..... [3]

2 Составьте уравнение для каждого высказывания и решите его.

a) Число, противоположное произведению суммы чисел x и 3 на 2, в 4 раза больше разности чисел $2x$ и 3.

..... [3]

b) Половина суммы чисел $2x$ и 5 равна одной шестой части разности чисел $3x$ и 6.

..... [3]

3 Ежемесячный доход продавца вычисляется по формуле $M = 2\,500\,000 + 1{,}5f$ (сумов), где f – цена всей мебели, проданной в данном месяце.

a) Что означает число 2 500 000 в уравнении?

..... [1]

b) В январе продавец получил доход 9 038 500 сумов. Определите, на какую сумму продавец продал мебель в данном месяце.

..... [2]

4 Разность двух чисел равна 98. Меньшее из этих чисел на 9,2 больше одной пятой части большего числа.

a) Обозначьте большее из этих чисел как k и выразите меньшее через k.

..... [1]

b) Используя ответ из пункта **a)**, докажите с помощью вышеуказанных данных, что алгебраическое уравнение можно привести к виду $4k - 46 = 490$.

..... [2]

c) Решив уравнение $4k - 46 = 490$, найдите меньшее из заданных чисел.

..... [2]

5 Цена 1 калькулятора на 16 000 сумов больше цены 1 линейки и в 6,2 раза меньше цены одних часов. Найдите цену часов, если цена 28 линеек на 1100 сумов меньше цены одних часов.

..... [3]